

高级信息系统 Advanced Information Systems

信用卡交易反欺诈研究

主讲教师：蒋洪迅

时间：2025-03-16

实事求是

目录 / CONTENTS

中国人民大学
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

01 背景和选题意义
Background and significance

02 国内外研究现状
Literature review

03 研究方法
Research methodology

04 难点和创新之处
Challenges and innovations

实事求是



01 背景和选题意义

BACKGROUND AND SIGNIFICANCE

研究背景



信用卡的起源

信用卡又被称为贷记卡，是由发卡机构发给用户的一种支付卡。信用卡是一种具有信用消费功能的卡片，具有赊借消费的功能，可以在一定额度内先消费再还款。 信用卡首先在美国出现，开始供一个“食客俱乐部”会员用于餐厅消费记账所用。到20世纪50年代，美国富兰克林银行发行了第一张银行信用卡，随后其他的银行也逐步加入到发行信用卡并开始经营信用卡业务，作为一种交易付款方式为持卡人提供信贷服务。



信用卡在中国

1985年，我国首张信用卡在珠海中行诞生，中国银行卡产业从此拉开序幕。经过三十年度发展，我国信用卡产业实现了跨越式发展，截至2014年12月末，我国信用卡累计卡量达到4.6亿张，且活卡率维持在58.7%；交易规模实现了由0到万亿元的突破，信用卡交易总额占全国社会消费品零售总额的比重达到了58.0%，成为我国居民消费时使用最广泛、便捷的非现金支付工具。——*《中国信用卡产业发展蓝皮书》(2014)*

信用卡的三类发卡机构

- **大型商业银行**

中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行

- **全国性股份制商业银行**

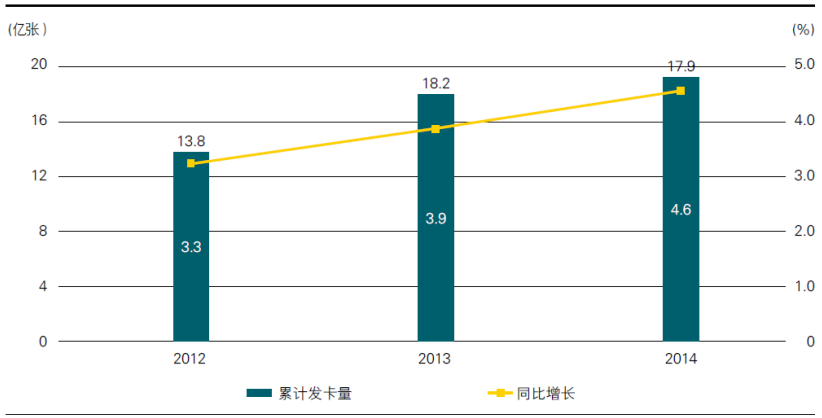
兴业银行、华夏银行、招商银行、广东发展银行、深圳发展银行、上海浦东发展银行、民生银行、中信实业银行、光大银行、恒丰银行、浙江商业银行、渤海银行

- **其他地方性商业银行、外资银行、邮政储蓄银行**

城市商业银行、信用合作社、农村信用合作社、城市信用合作社
花旗银行、渣打银行、东亚银行、汇丰银行、恒生银行...

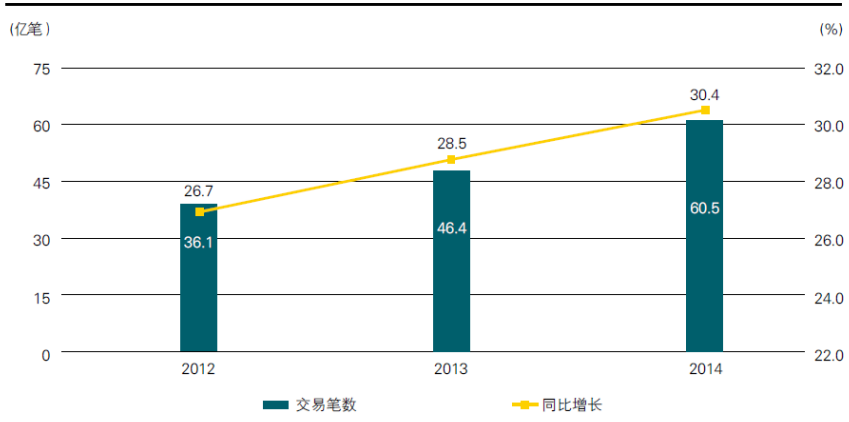
中国邮政储蓄银行

图 1 2012–2014 年信用卡累计发卡量及增长率



（数据来源：中国人民银行编，《中国支付体系运行总体情况》）

图 3 2012–2014 年信用卡交易笔数及增长率



（数据来源：中国银联）

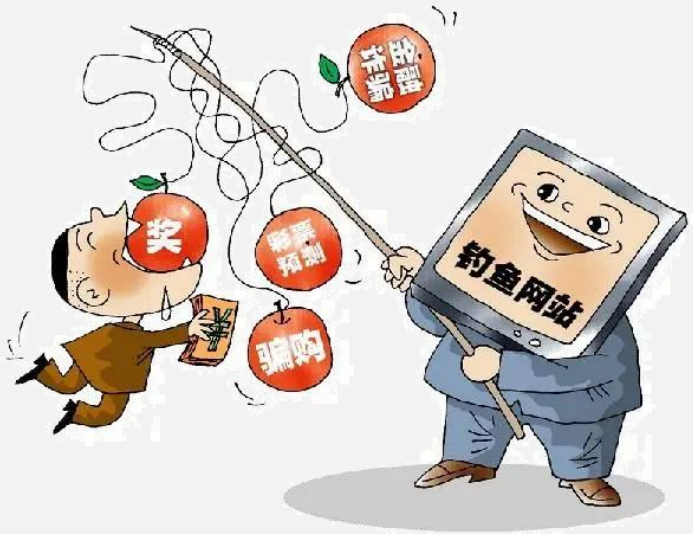
互联网发展对信用卡行业的影响

顺应互联网的兴起，信用卡产业出现了**网络申请办卡、网银激活开卡、网上商城消费、网上支付平台缴费还款、手机APP和微信服务平台查询**等多种新型业务模式，并且创新不断加快。同时，我国信用卡收单参与主体增多，收单方式多样化，银行和非金融支付机构积极应对发展趋势，纷纷加强了对收单终端机具以及支付方式的创新，相继推出**手机银行、NFC支付、二维码支付、声波支付、手机POS**等产品。

中国互联网欺诈的情况

2014年，互联网欺诈损失金额为2245.4万元，比上年增长59.1%；互联网欺诈损失占比为14.8%，比上年增长4个百分点。

——*《中国信用卡产业发展蓝皮书》(2014)*



信用卡的风险类型

- **信用风险：**用户由于个人原因，发生贷款违约或者长期未能偿还信用贷款的风险。

截至2014年12月末，我国信用卡未偿信贷余额2.3万亿元，比上年增长27.2%。逾期半年未偿信贷总额为357.6亿元，较2013年底增加105.7亿元，比上年增长42.0%。逾期半年未偿信贷总额占期末未偿信贷总额的1.53%，占比较上年末上升0.16个百分点，信贷潜在风险继续上升。

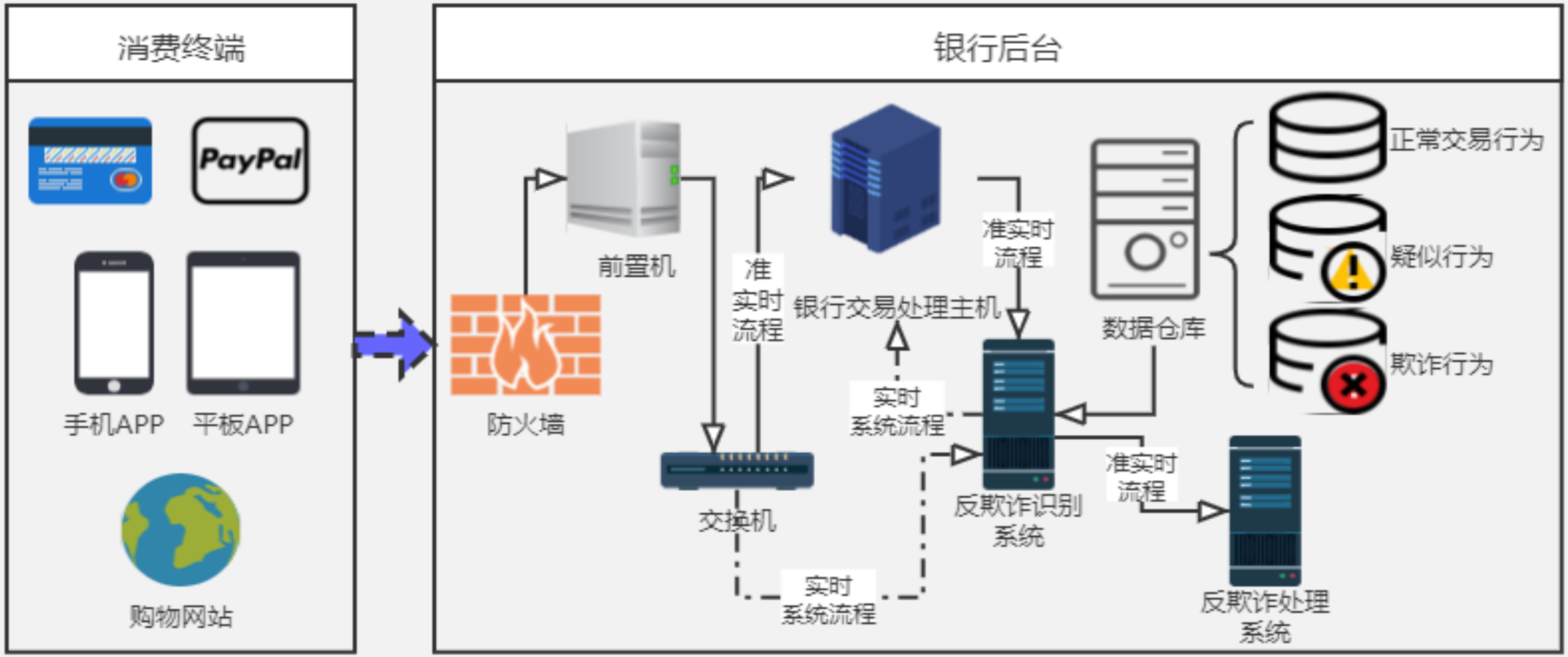
——*《中国信用卡产业发展蓝皮书》(2014)*

- **欺诈风险：**

	第一方欺诈	第三方欺诈
申请欺诈	申请人伪造个人信息申请信用卡	冒用他人信息申请信用卡
交易欺诈	恶意透支，恶意否认交易行为	盗用他人卡片进行交易

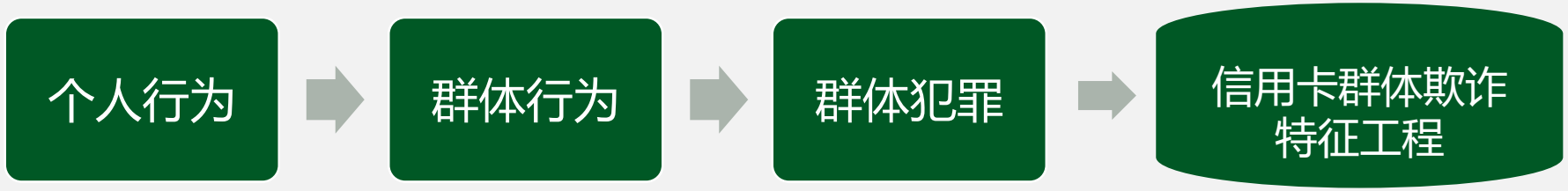
研究背景

包含反欺诈检测的信用卡交易过程



选题理论意义

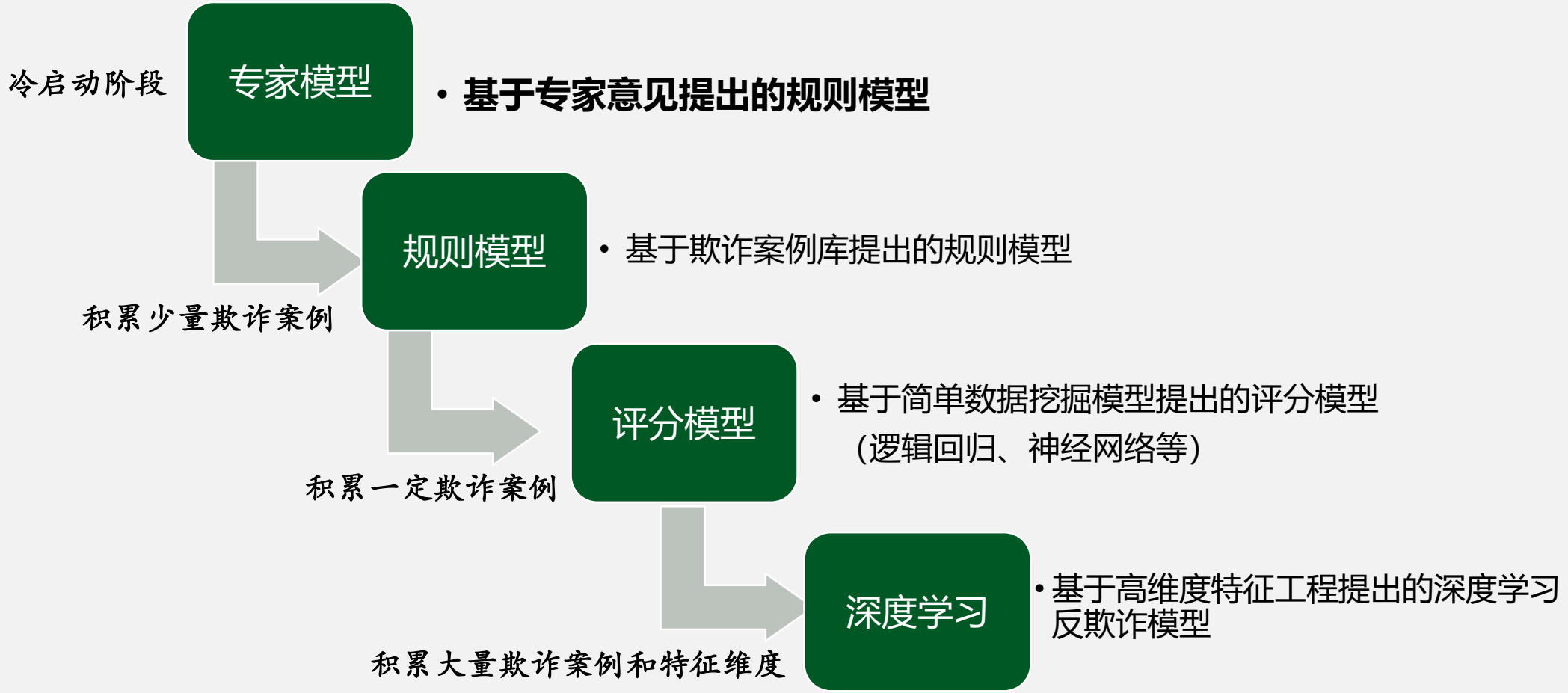
□ 去个体化理论在信用卡反欺诈领域的应用



□ 深度学习在信用卡反欺诈领域的应用

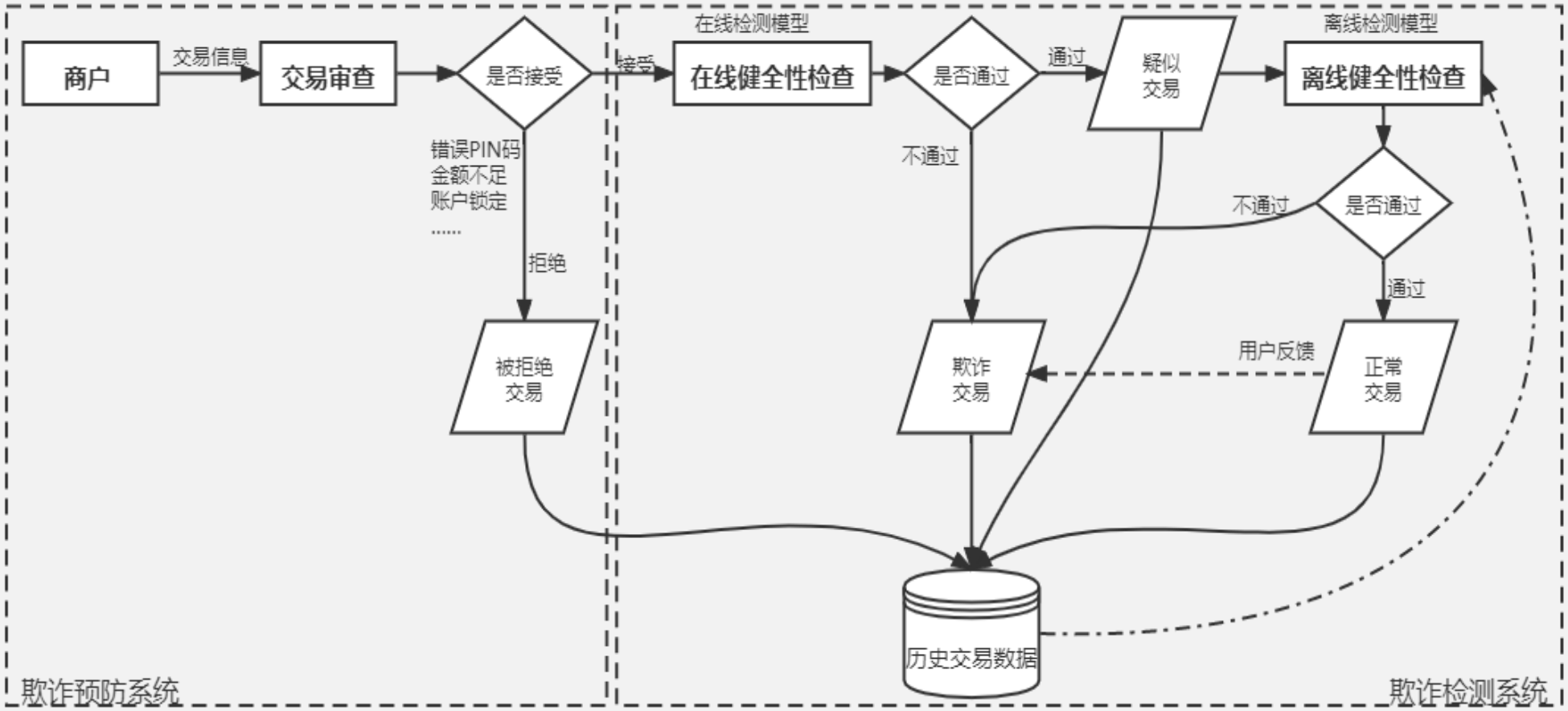
理论上来讲，深度学习适用于高维度复杂特征工程的模式识别问题，本文通过RFML和去个体化理论，衍生出上千维度的特征变量，并通过深度信念网络对这些特征进行非监督式预训练和监督式参数调优，目的是将深度学习应用于信用卡反欺诈领域。

选题实践意义


冷启动阶段
专家模型
• 基于专家意见提出的规则模型
积累少量欺诈案例
规则模型
• 基于欺诈案例库提出的规则模型
积累一定欺诈案例
评分模型
• 基于简单数据挖掘模型提出的评分模型
(逻辑回归、神经网络等)
积累大量欺诈案例和特征维度
深度学习
• 基于高维度特征工程提出的深度学习反欺诈模型

选题意义

信用卡反欺诈系统的交易检测一般过程

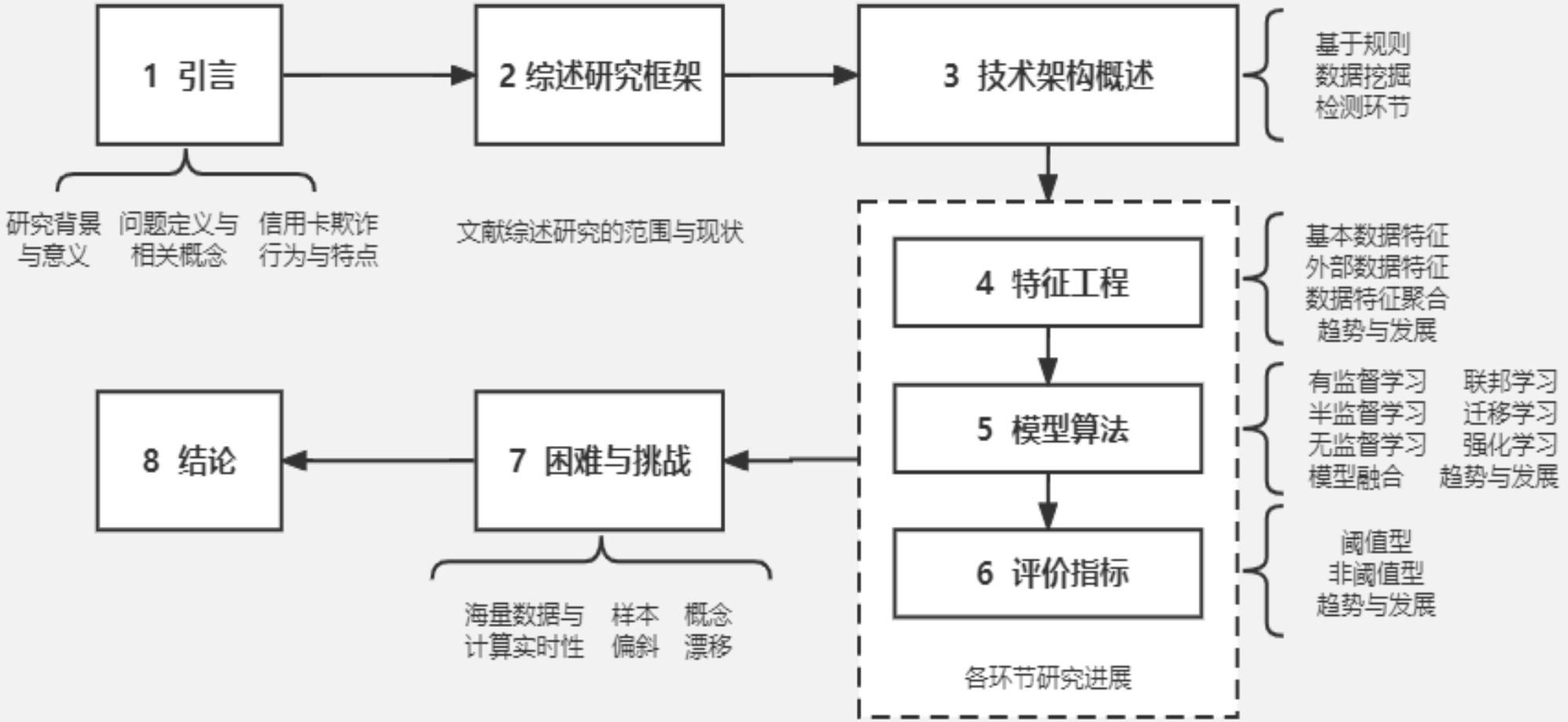




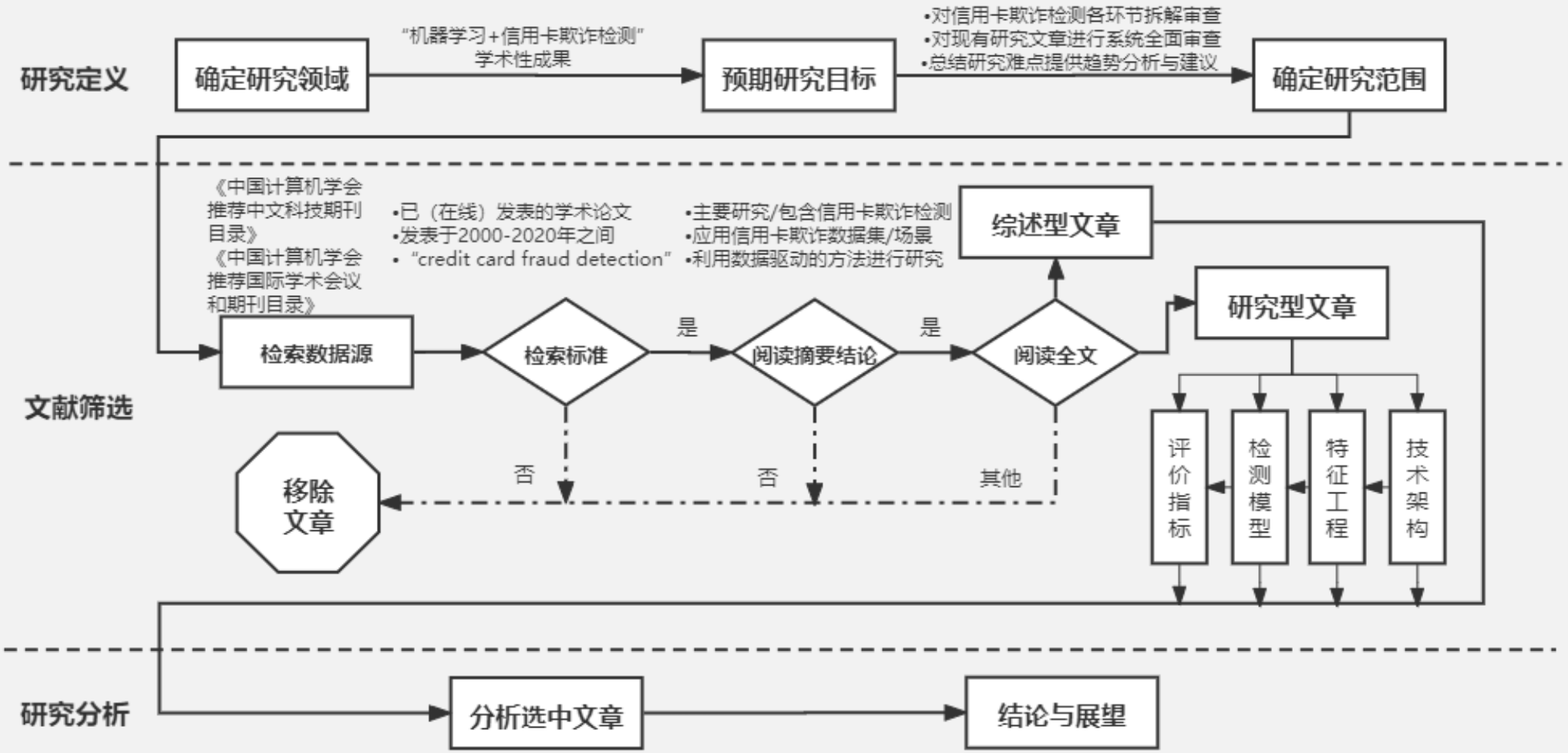
02 国内外研究现状

LITERATURE REVIEW

国内外研究现状


1 引言
2 综述研究框架
3 技术架构概述
基于规则
数据挖掘
检测环节
研究背景与意义
问题定义与相关概念
信用卡欺诈行为与特点
文献综述研究的范围与现状
4 特征工程
基本数据特征
外部数据特征
数据特征聚合
趋势与发展
5 模型算法
有监督学习
半监督学习
无监督学习
模型融合
联邦学习
迁移学习
强化学习
趋势与发展
6 评价指标
阈值型
非阈值型
趋势与发展
各环节研究进展
7 困难与挑战
海量数据与计算实时性
样本偏斜
概念漂移
8 结论

国内外研究现状

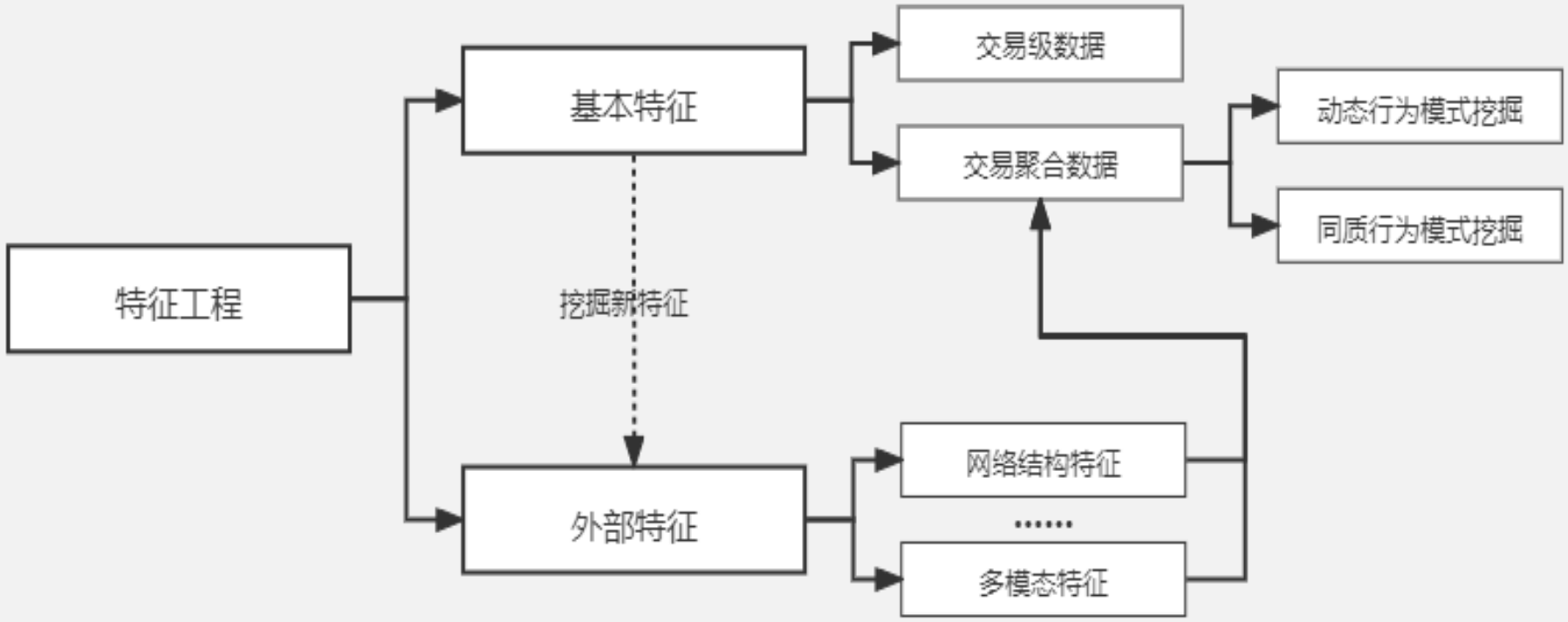

研究定义
确定研究领域
"机器学习+信用卡欺诈检测"
学术性成果
预期研究目标
•对信用卡欺诈检测各环节拆解审查
•对现有研究文章进行系统全面审查
•总结研究难点提供趋势分析与建议
确定研究范围
《中国计算机学会推荐中文科技期刊目录》
《中国计算机学会推荐国际学术会议和期刊目录》
•已（在线）发表的学术论文
•发表于2000-2020年之间
• "credit card fraud detection"
•主要研究/包含信用卡欺诈检测
•应用信用卡欺诈数据集/场景
•利用数据驱动的方法进行研究
综述型文章
文献筛选
检索数据源
检索标准
是
阅读摘要结论
是
阅读全文
研究型文章
否
否
其他
移除文章
评价指标
检测模型
特征工程
技术架构
研究分析
分析选中文章
结论与展望

国内外研究现状

特征相关

Title	Year	Method	Feature	Innovation
Feature				
Transaction aggregation as a strategy for credit card fraud detection	2009	RF, LR, SVM, NB, QDA, CART, KNN	Account-level transaction aggregation	Using 3 time period
Employing transaction aggregation strategy to detect credit card fraud	2012	Logistic regression	Account-level transaction aggregation	logit model
APATE: A novel approach for automated credit card transaction fraud detection using network-based extensions	2015	Network analysis Bipartite graphs Supervised learning	RFM based intrinisc and network based feature	Network based feature set
Feature engineering strategies for credit card fraud detection	2016	traditional data mining and Bayes minimum risk and cost sensitive model	Capturing customer spending patterns, Time features	Extension of the transaction aggregation and Time features based on von Mises distribution

面向交易欺诈检测的特征工程架构

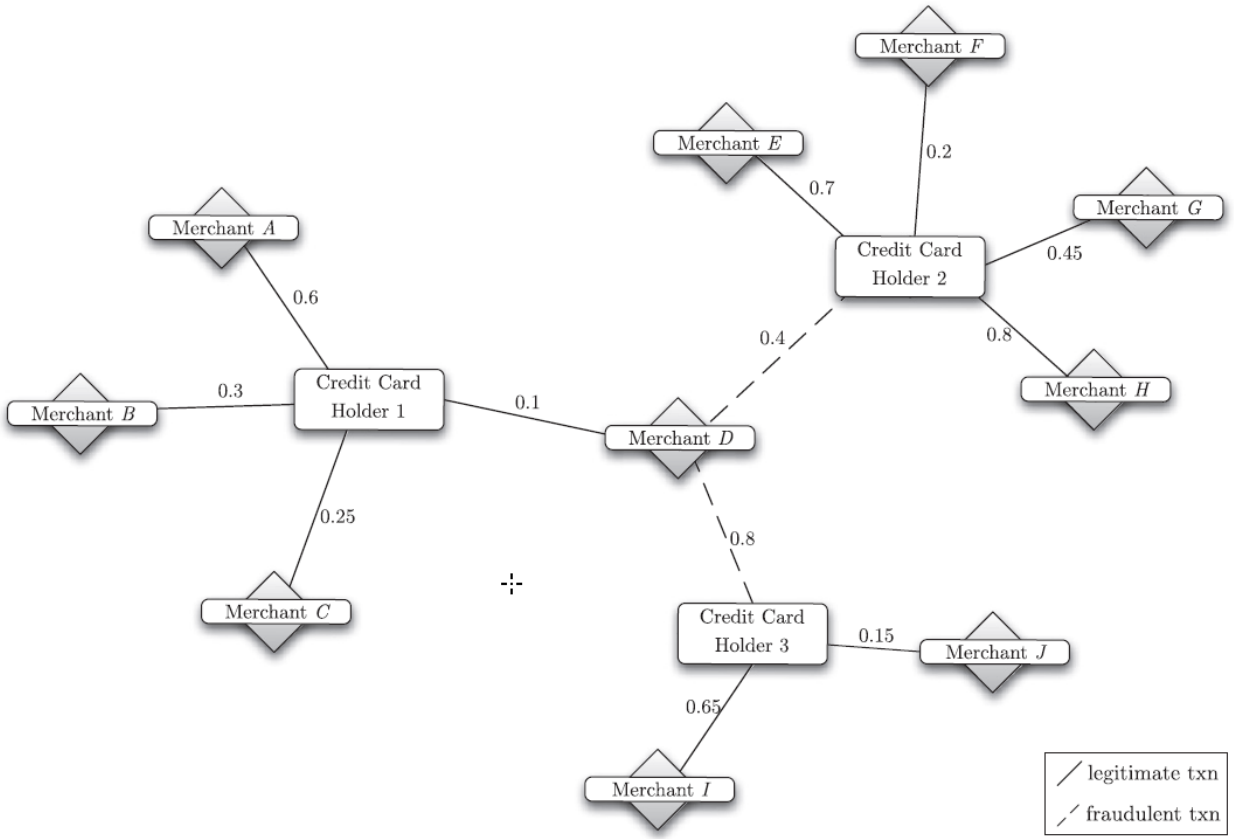


国内外研究现状

- 历史数据

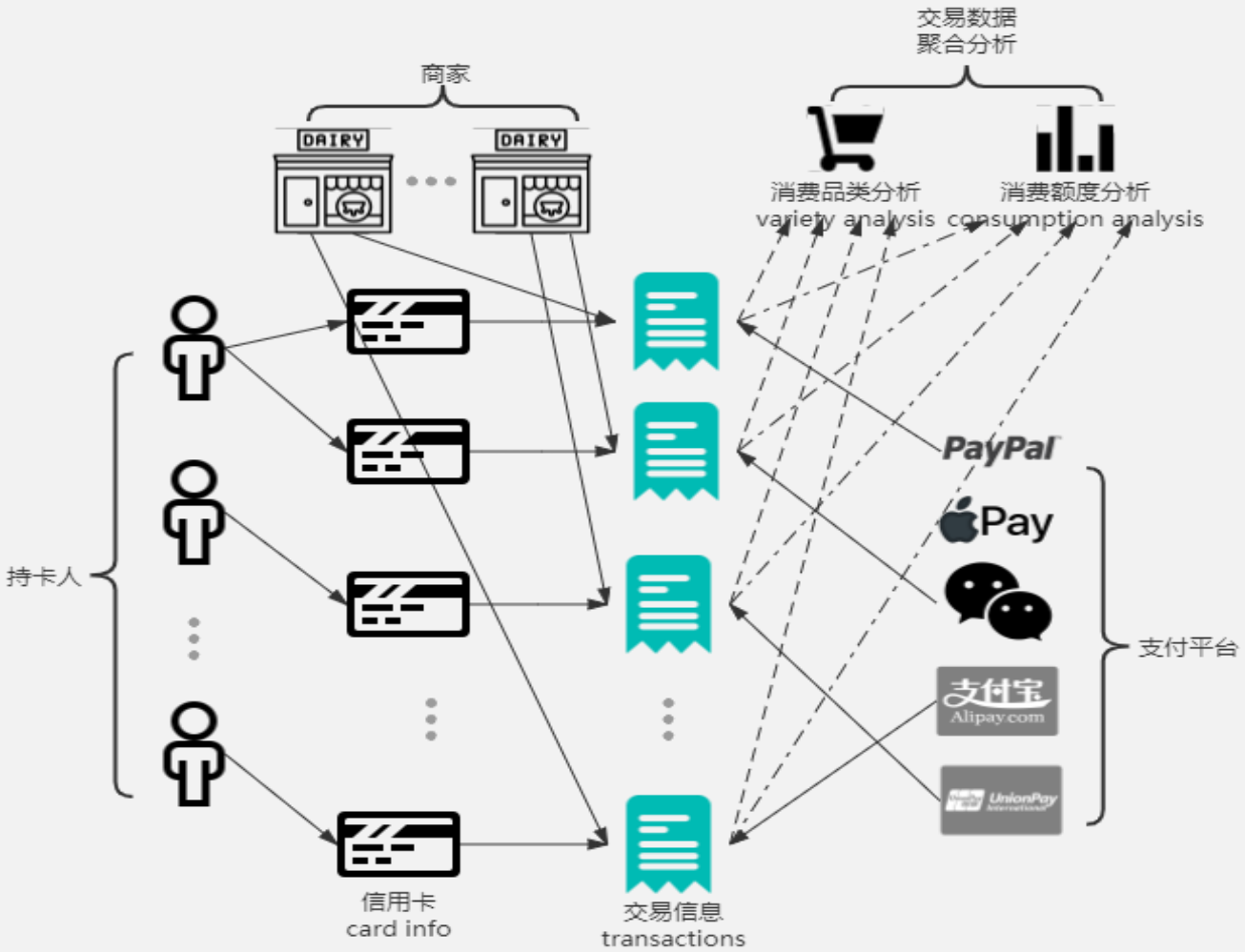
Summary of typical raw credit card fraud detection features.

Attribute name	Description
Constant	
Txn amount over mo	
Average over 3 montl	
Amount merchant ty	
Number merchant ty	
Amount merchant ty	
Number same day	
Number same mercha	
Number currency typ	
Amount same country	
Number same countr	
Foreign Txn	
Ecommerce	
Log-likelihood	



国内外研究现状

信用卡交易的异构网络



国内外研究现状

中国人民大学 RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

类型	数量				合计	信息含量	获取难度	适用场景
	2000-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2021				
基础数据特征	3	15	23	38	79	少	小	难以获取外部数据时
交易级数据	3	14	16	27	60	●○○○○	●○○○○	单独比较模型改进时
交易聚合策略	0	1	7	11	19	●●○○○	●●○○○	交易间存在相关关系时
动态行为模式	0	0	0	3	3	●●●○○	●●●○○	存在动态行为模式时
同质行为模式	0	0	0	1	1	●●●○○	●●●○○	存在异质行为模式时
外部数据特征	0	0	1	2	3	多	大	可获取更多外部信息时
网络数据特征	0	0	1	0	1	●●●●○	●●●●○	存在网络/组织性影响时
多模态数据特征	0	0	0	2	2	●●●●●	●●●●●	其他模态数据有价值时

国内外研究现状

模型相关

Title	Year	Method	Innovation	Category
Supervised Methods				
On Atypical Database Transactions: Identification of Probable Frauds using Machine Learning for User Profiling	1997	Similarity Trees	Similarity Trees	Decision Tree
Application of Classification Models on Credit Card Fraud Detection	2007	decision tree, neural networks and logistic regression	decision tree, neural networks and logistic regression	
A cost-sensitive decision tree approach for fraud detection	2013	Direct Cost, Class Probability, Gini and Information Gain	Cost-sensitive decision tree approach	
Credit card fraud detection using bayesian and neural network	2002	Bayesian and neural networks	Bayesian and neural networks	Bayesian
Credit card fraud detection: A fusion approach using Dempster–Shafer theory and Bayesian learning	2009	Rule-based filter, D-S adder, Transaction history database, Bayesian learner	Dempster–Shafer theory Bayesian learning	
A Data Mining with Hybrid Approach Based Transaction Risk Score Generation Model (TRSGM) for Fraud Detection of Online Financial Transaction	2011	DBSCAN algorithm, Linear equation, Rules, Data Warehouse, Bayes theorem	a hybrid model containing data mining techniques, statistics and artificial intelligence	
Cost Sensitive Credit Card Fraud Detection using Bayes Minimum Risk	2013	Cost sensitive method based on Bayes minimum risk	A new comparison measure using cost sensitive model	

国内外研究现状

Title	Year	Method	Innovation	Category
Supervised Methods				
Credit Card Fraud Detection with a Neural-Network	1994	P-RCE neural network , family of radial-basis function networks	P-RCE neural network	NN
Neural fraud detection in credit card operations	1997	A nonlinear version of Fisher's discriminant analysis,	A nonlinear version of Fisher's discriminant analysis	
CARDWATCH: A Neural Network Based Database Mining System for Credit Card Fraud Detection	1997	BPNN	A whole detection system using nerual network	
Parallel Granular Neural Networks for Fast Credit Card Fraud Detection	2002	Fuzzy Neural Network, Silicon Graphics Origin 2000	Parallel Granular Neural Networks	
Neural Data Mining for Credit Card Fraud Detection	1999	association rules, neural network	association rules, neural network	
Credit Card Fraud Detection: A Hybrid Approach Using Fuzzy Clustering & Neural Network	2015	Fuzzy c-means, NN	Fraud, credit card, suspicion score, fuzzy clustering, neural network	

国内外研究现状

Title	Year	Method	Innovation	Category
Supervised Methods				
Detecting Credit Card Fraud by Using Questionnaire-Responded Transaction Model Based on Support Vector Machines	2004	questionnarie-responded transaction, SVM,	questionnarie-responded transaction, SVM	SVM
Detecting Credit Card Fraud by Using Support Vector Machines and Neural Networks	2006	questionnarie-responded transaction, SVM, Neural network	questionnarie-responded transaction, SVM, Neural network	
Data mining for credit card fraud: A comparative study	2011	SVM,RF,LR	comparative study using three methods	
Detecting Credit Card Fraud by Decision Trees and Support Vector Machines	2011	decision trees, Support Vector Machines	more specific comparisons between decision trees, Support Vector Machines	
Credit Data Fraud Detection using Kernel Methods with Support Vector Machine	2012	SMO, C-SVC, v -SVC	Different kernel functions	

国内外研究现状

Title	Year	Method	Innovation	Category
Supervised Methods				
Credit Card Fraud Detection Using Meta-Learning: Issues and Initial Results	1998	ID3 RIPPER CART BAYES	machine learning, meta-learning, fraud detection, skewed distribution, accuracy evaluation	Meta-learning
Toward Scalable Learning with Non-uniform Class and Cost Distributions: A Case Study in Credit Card Fraud Detection	1998	Meta learning: C4.5, CART, RIPPER , and BAYES	Meta learning	
Distributed Data Mining in Credit Card Fraud Detection	1999	Bayes, C4.5, ID3, CART, and Ripper	Distributed data mining and meta learning cost model (Adacost)	
Minority Report in Fraud Detection: Classification of Skewed Data	2005	naive Bayesian C4.5 Backpropagation (BP) neural networks	stacking bagging and unbalanced data	
Meta Learning Algorithms for Credit Card Fraud Detection	2013	(CART),Adaboost and Logitboost,Bagging ,Dagging	meta-learning algorithm	
Learned lessons in credit card fraud detection from a practitioner perspective	2014	Static, update, forget (incremental); SVM, RF, NN; Under, SMOTE. EasyEnsemble	Compare different incremental learning and unbalanced data solve method	Incremental learning

国内外研究现状

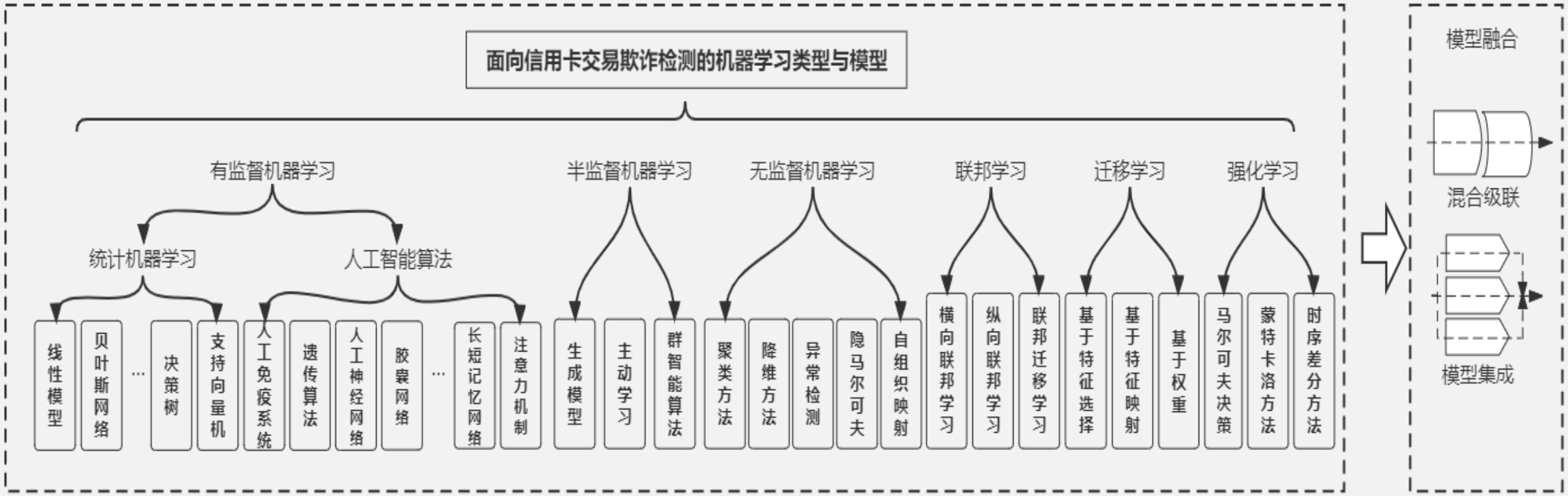
Title	Year	Method	Innovation	Category
Unsupervised method				
Unsupervised Profiling Methods for Fraud Detection	2001	Peer group analysis, Break point analysis	Peer group analysis, Break point analysis	PGA
Plastic card fraud detection using peer group analysis	2008	Peer group analysis	extend to handle multivariate data from non-aligned time series. peer group quality and the process of peer group robustification	
Credit card fraud detection using self-organizing maps	2006	Self Organizing Map	Self Organizing Map	SOM
Real Time Credit Card Fraud Detection using Computational Intelligence	2007	Customer-related, Account-related and Transaction-related.	SOM enhancement and three level feature	

国内外研究现状

Title	Year	Method	Innovation	Category
Other methods				
Identifying Online Credit Card Fraud using Artificial Immune Systems	2010	Artificial Immune Systems (AIS)	Artificial Immune Systems (AIS)	AIS
A New User-Based Model for Credit Card Fraud Detection Based on Artificial Immune System	2012	KNN algorithm, user behavior analysis, Artifical Immune System	KNN algorithm, user behavior analysis, Artifical Immune System	
A novel model for credit card fraud detection using Artificial Immune Systems	2014	AIS, MapReduce	AIS, MapReduce	
Detecting credit card fraud by Modified Fisher Discriminant Analysis	2015	Modified Fisher Discriminant Analysis	Modified Fisher Discriminant Profitability	MFDA

国内外研究现状

面向信用卡交易欺诈检测的机器学习模型分类



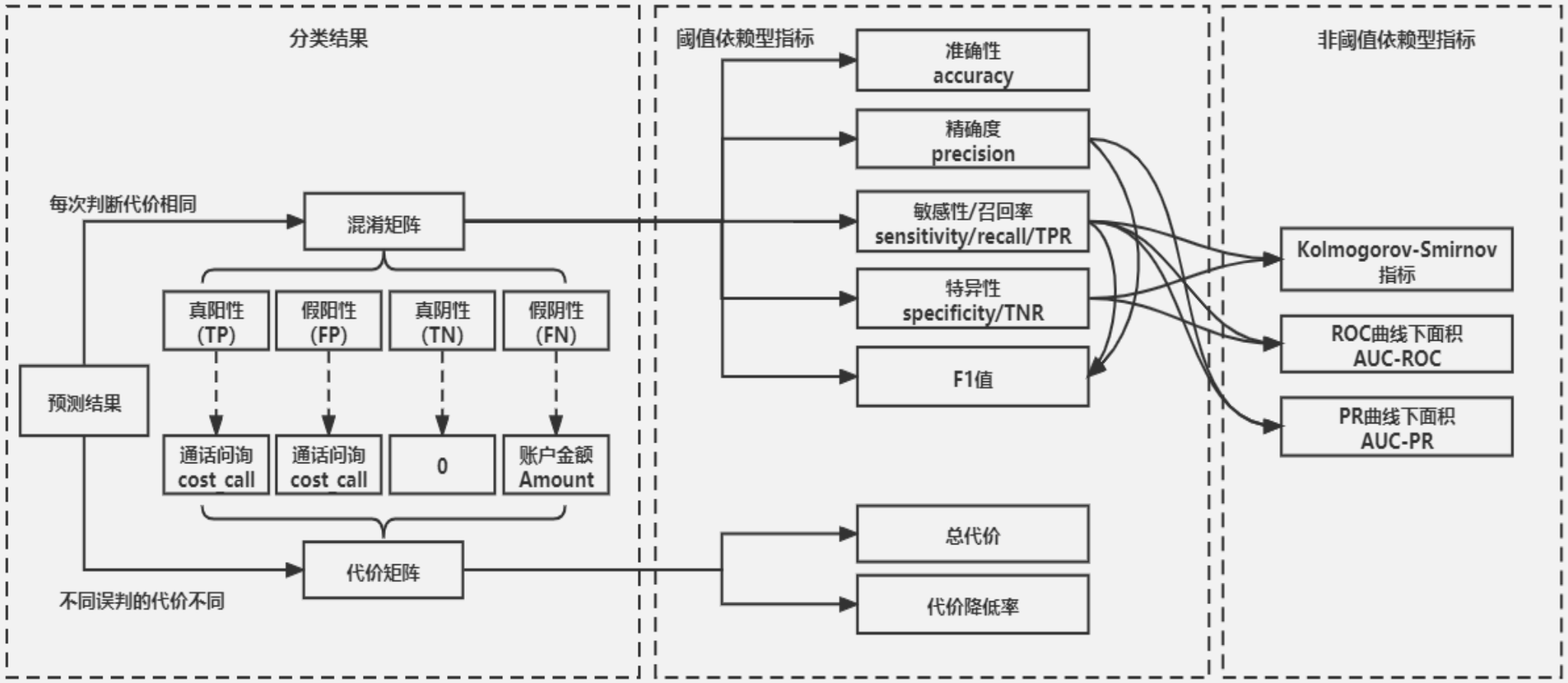
国内外研究现状

Title	Year	Jounral	Innovation	Category
Deep learning				
Learning deep architectures for AI	2009	Foundations & Trends in Machine Learning		Survey
Three classes of deep learning architectures and their applications: a tutorial survey	2012	APSIPA transactions on signal and information processing	Convolutional networks, deep belief networks and deep autoencoders	
A fast learning algorithm for deep belief nets. Neural Computation	2006	Neural Computation	First successfule case of training procedure of deep belief network (DBN)	Deep belief network
Reducing the dimensionality of data with neural networks	2006	Science	RBM with the Contrastive Divergence (CD) algorithm	
Context-dependent pre-trained deep neural networks for large vocabulary speech recognition	2012	IEEE Transactions on Audio Speech & Language Processing	pre-trained deep neural networks for large vocabulary speech recognition	Application of deep belief network
Deep neural networks for acoustic modeling in speech recognition: the shared views of four research groups	2012	IEEE Signal Processing Magazine	Deep neural networks for acoustic modeling in speech recognition	

国内外研究现状

评价指标

面向信用卡交易欺诈分类的评价指标



国内外研究现状

欺诈识别的混淆矩阵

	实际为欺诈交易	实际为正常交易
预测为欺诈交易	真阳性(TP)	假阳性(FP)
预测为正常交易	假阴性(FN)	真阴性(TN)

欺诈识别的代价矩阵

	实际为欺诈交易	实际为正常交易
预测为欺诈交易	$C_{TP} = C_{Call}$	$C_{FP} = C_{Call}$
预测为正常交易	$C_{FN} = l_i$	$C_{TN} = 0$

国内外研究现状

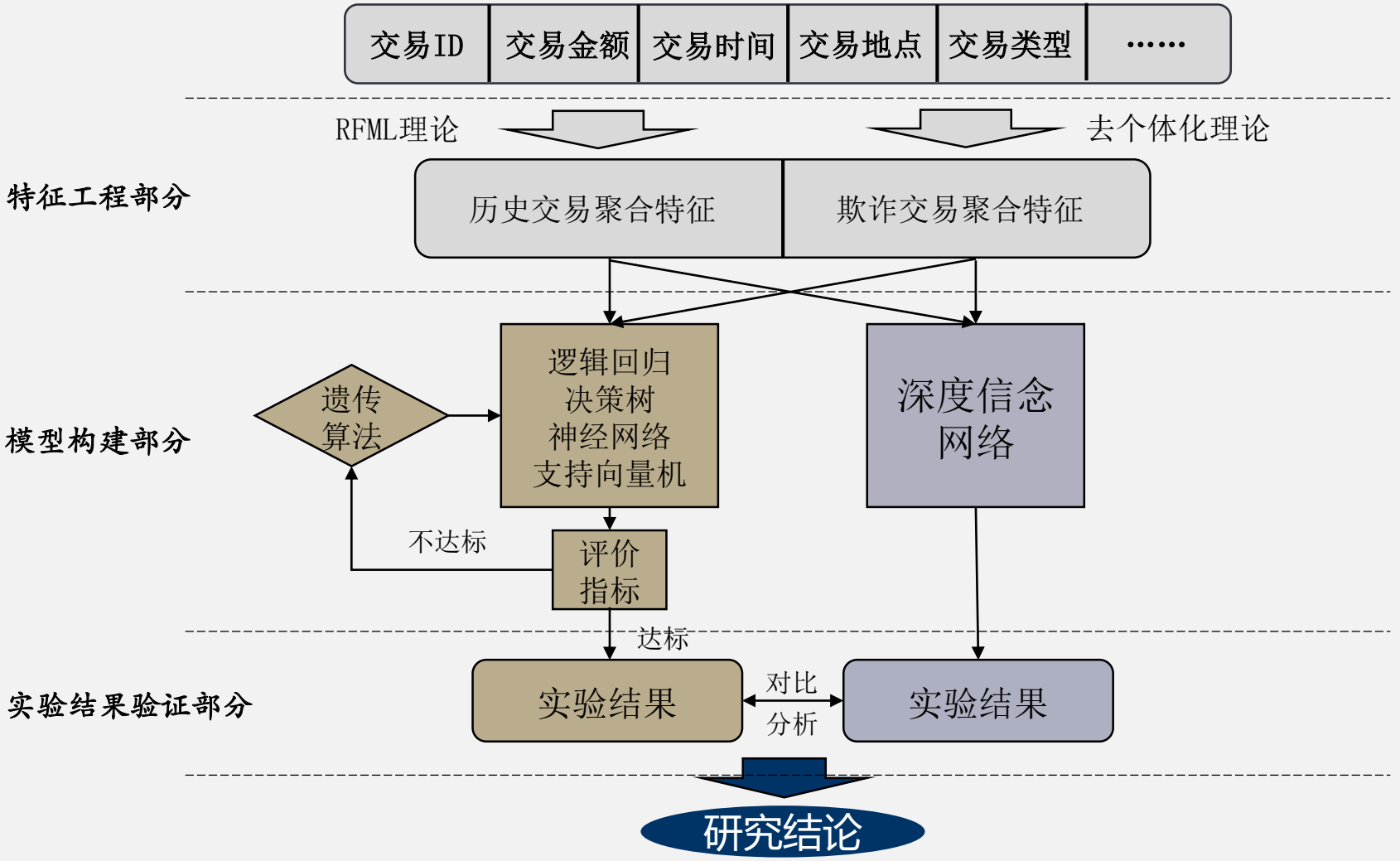
类型	欺诈敏感性	计算	含义	优劣势或适用场景
基于混淆矩阵				适用所有样例误判代价相同的场景
Accuracy	●●○○○	$\text{Accuracy} = \frac{TP+TN}{TP+TN+FP+FN}$	所有检测结果与真实相符比例	适用正负例均衡的场景,易漏报欺诈
Precision	●●●○○	$\text{Precision} = \frac{TP}{TP+FP}$	预测为欺诈中实际为欺诈比例	适用正负例均衡的场景,易漏报欺诈
TPR	●●●●●	$\text{TPR} = \text{Recall} = \text{Sensitivity} = \frac{TP}{TP+FN}$	实际为欺诈中判定为欺诈比例	对欺诈敏感但导向正常被误报为欺诈
TNR	●○○○○	$\text{TNR} = \text{Specificity} = \frac{TN}{FP+TN}$	实际为正常中被正确识别比例	适用评价正常交易的判断准确性
F1值	●●●●○	$\text{F1} = \frac{2 * Recall * Precision}{Recall + Precision}$	Precision和Recall的调和均值	同时以Precision\Recall为目标
K-S指标	●●●●○	$\text{KS} = \sup_x \lvert \hat{F}_1(x) - \hat{F}_2(x) \rvert$	TPR\FPR累积分布的最大差异	同时以TPR\FPR为目标且可得最佳阈值
AU-ROC	●●●●○	$\text{AU_ROC} = \int ROC$	ROC(TPR-FPR)下面积	多个阈值下同时以TPR\FPR为目标
AU-PR	●●●●●	$\text{AU_PR} = \int PR$	PR(Precision-Recall)下面积	多个阈值下同时以Precision\Recall为目标
基于代价矩阵				适用样例误判代价不同的场景
总代价	●●●●○	$C_\delta = \sum_{i=1}^{n} \hat{c}_i \cdot C_{Call} + y_i \cdot (1-\hat{c}_i) \cdot l_i$	模型可能产生的最高代价	对大额假阴性敏感,易误报大额正常交易
代价降低率	●●●●○	$\text{CRR}_\delta = \frac{C_\delta^{new}}{C^{old}}$	模型代价与无模型代价比值	对大额假阴性敏感,易误报大额正常交易



03 研究方法

RESEARCH METHODOLOGY

研究流程图


交易ID
交易金额
交易时间
交易地点
交易类型
……
RFML理论
去个体化理论
特征工程部分
历史交易聚合特征
欺诈交易聚合特征
模型构建部分
遗传算法
逻辑回归
决策树
神经网络
支持向量机
深度信念网络
不达标
评价指标
达标
实验结果验证部分
实验结果
对比分析
实验结果
研究结论

特征工程变量设计方法论

历史交易聚合

- 账户历史层面
- 逻辑：鉴定当笔交易与历史交易的差异性

欺诈交易聚合

- 欺诈交易层面
- 逻辑：鉴定当笔交易与欺诈交易的相似性

规则型变量

- 规则层面
- 逻辑：基于专家系统的经验，

- 历史交易聚合——账户层面

交易特征	聚合窗口	统计变量	统计方式
消费	1天	金额	总和
取现	1周	频数	平均值
转账	1个月	时间间隔	标准差
商户	3个月	地理间隔	…
地点	…		…
国家	3笔		
…	3-7笔		
	…		

统计型变量

“过去1天消费交易的金额总和”

“过去1周取现交易的时间间隔的平均值”

比例型变量

$$\frac{\text{当前交易消费金额}}{\text{过去1天消费交易的总金额}}$$

$$\frac{\text{当前取现的时间间隔}}{\text{过去1周取现的时间间隔平均值}}$$

- 欺诈交易聚合——欺诈交易层面

欺诈交易特征	统计变量	统计方式
时段	金额	总和
渠道	频数	平均值
MCC	时间间隔	标准差
城市	地理间隔	…
国家		
…	…	

统计型变量

“该时段段欺诈交易的金额总和”

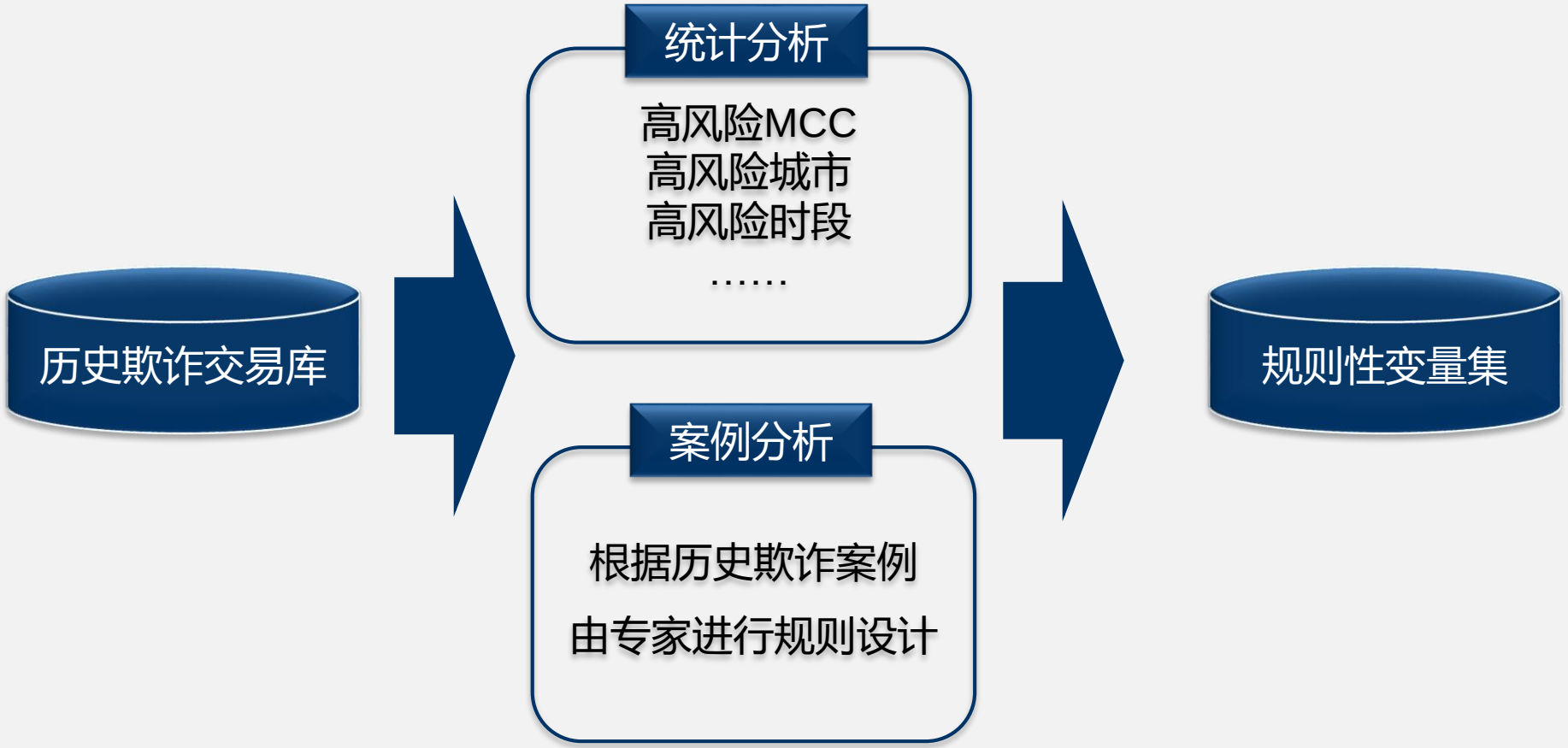
“该渠道欺诈交易的时间间隔的平均值”

比例型变量

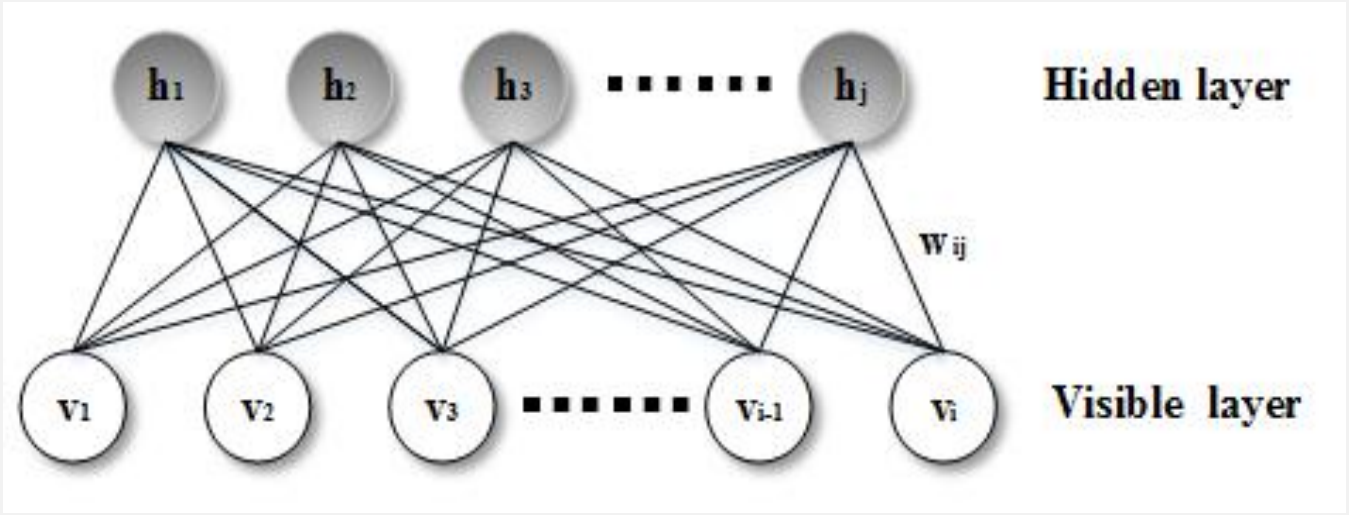
$$\frac{\text{当笔消费金额}}{\text{该时段段欺诈交易的金额总和}}$$

$$\frac{\text{当笔交易时间间隔}}{\text{该渠道欺诈交易的时间间隔的平均值}}$$

- 规则型变量

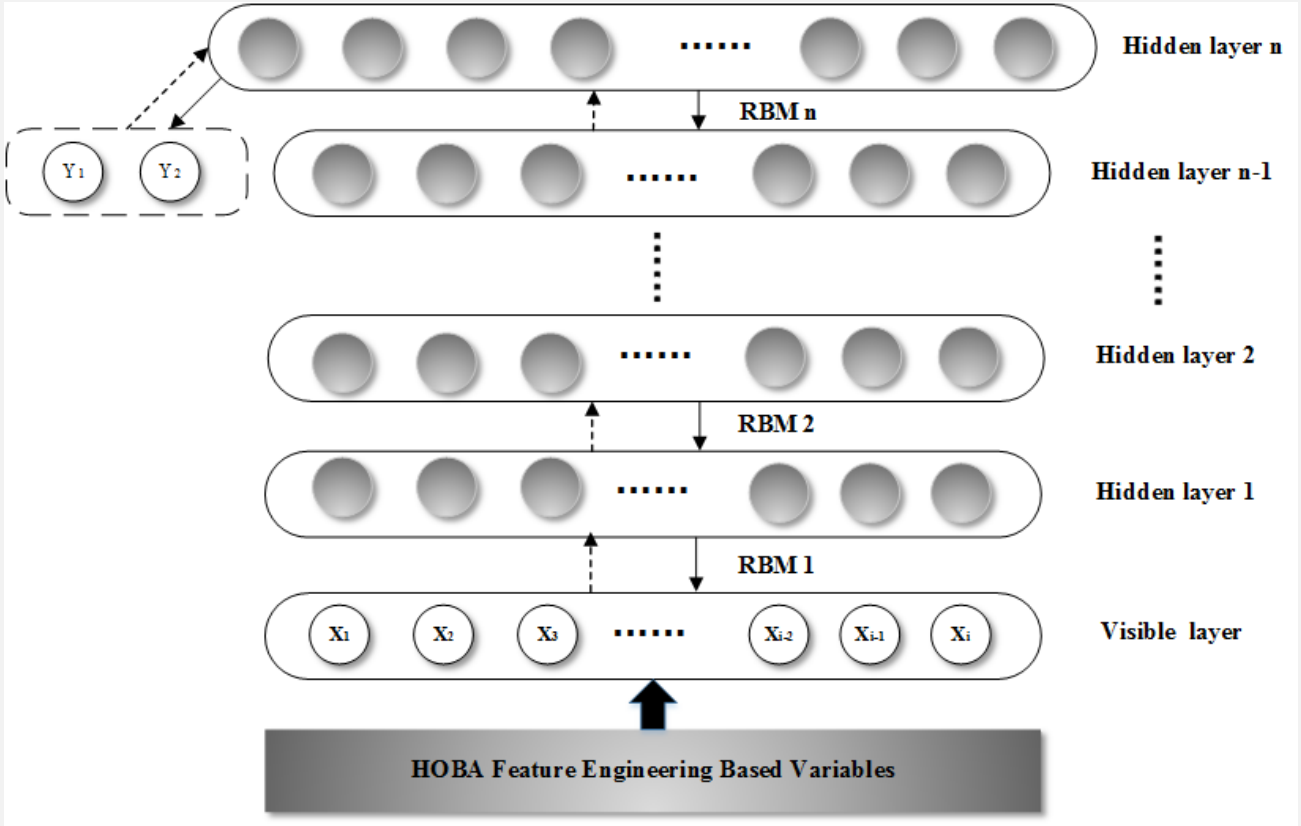

统计分析
高风险MCC
高风险城市
高风险时段
……
历史欺诈交易库
规则性变量集
案例分析
根据历史欺诈案例
由专家进行规则设计

□ 受限玻尔兹曼机——Restricted Boltzmann Machine (RBM)



受限玻尔兹曼机是一种可通过输入数据集学习概率分布的随机生成神经网络，其在**降维、分类、协同过滤、特征学习和主题建模**中得到了应用。根据任务的不同，受限玻尔兹曼机可以使用监督学习或无监督学习的方法进行训练。

深度信念网络——Deep belief network (DBN)



- 步骤一：通过**无监督预训练**使网络获得高阶抽象特征，并且提供较好的初始权值，将权值限定在对全局训练有利的范围内，使用层与层之间的局部信息进行逐层训练，减小对学习目标过拟合的风险，并避免深神经网络中误差累积传递过长的问题
- 步骤二：通过**监督学习**反向传播算法（Back Propagation Algorithm）对整个网络的权重进行优化，最终对信用卡欺诈的标签进行分类，得到分类结果。



04 难点和创新之处

CHALLENGES AND INNOVATIONS

难点与创新之处

1. 数据清洗过程

省略了前期数据清洗、表关联、欺诈标签的定义的过程。

2. 评价指标不同

账户伪阳性比例：$\frac{\text{错误地被判定为欺诈的账户数}}{\text{正确地被判定为欺诈的账户数}}$　　账户发现比例：$\frac{\text{正确地被判定为欺诈的账户数}}{\text{总欺诈账户数目}}$

价值发现比例：$\frac{\text{正确地判定为欺诈的交易总金额}}{\text{欺诈交易总金额}}$

3. 没有评分标准化过程

按照0-1的阈值进行判断交易是否为欺诈，没有进行评分标准化过程。



基于CNN和SVM混合算法的信用卡交易反欺诈系统模型研究

答辩人：吴晓楠　指导老师：蒋洪迅老师



目录

1 背景及相关研究

2 模型构建

3 实证分析

4 结论与展望

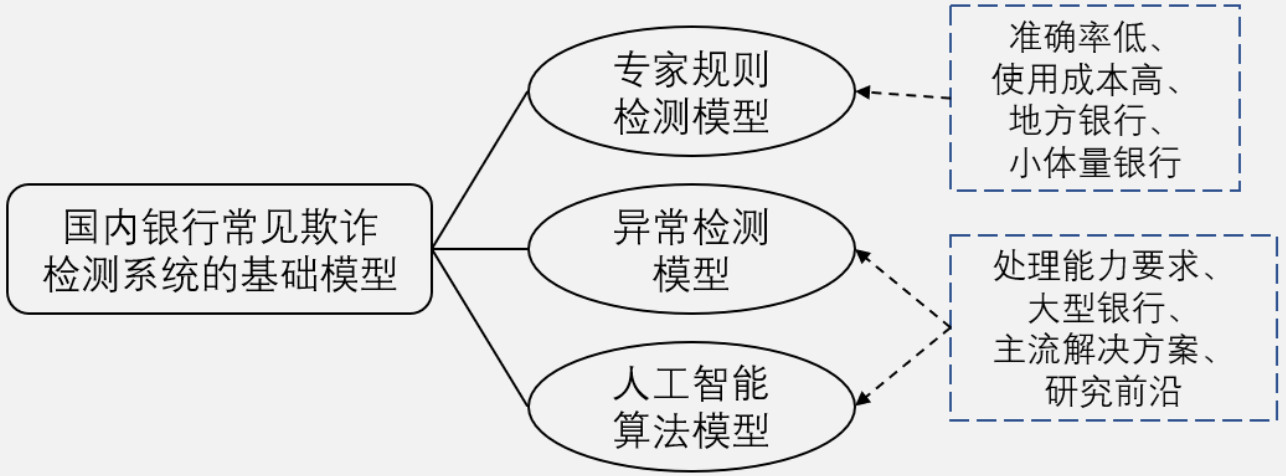


1.背景及相关研究

实事求是

国内信用卡市场现状

- 截至 2020 年末，信用卡全国发展量已累计超过 89.8 亿张，当年新增信用卡量就超过了 4.5 亿张，同比增长了 5.3%。2020 年，全国信用卡交易金额合计 792.8 万亿元。信用卡欺诈率则为 0.75BP。
- 2020 年仅公安机关开展的一次“断卡”行动中，就阻止了 870 万名群众遭受信用卡欺诈，涉案金额超过 2720 亿元，挽回经济损失 1870 余亿元。
- 信用卡交易欺诈问题出现了许多新变化趋势，表现为欺诈数量增多，形式更多样，来源更多样，且向移动网络和境外迁移。



国内银行常见反欺诈系统模型



国内外研究现状

表 国内外研究四个重点

新模型的构建	监督式：SVM、KNN、NB、ANN、LSTM…… 非监督式：异常检测、人工蜂群、语义融合Kmeans…… 多阶段混合模型、大型集成框架应用
欺诈数据不平衡对策	基于信用卡额度分层抽样、GAN对抗网络动态抽样……
潜在特征挖掘	网络特征、时间序列特征、语义融合特征……
新模型评估指标	经济性指标、成本矩阵……

CNN模型研究现状

- 多集中在一维模型，对CNN特性没有太多兼容性的应用，未充分利用其局部敏感性的特性；
- 与时间序列特征的结合研究存在一定空白；
- 多作为比较模型出现；
- 结合经济指标的模型研究较少；



2.模型构建

实事求是

● 数据集基本情况

- 美国一家中等体量银行2019年1月1日至2020年12月31日两年内部分用户共180多万条交易数据，共涉及14781张信用卡，其中欺诈交易共9651条，涉及976张信用卡，其中包括盗刷、网络欺诈转账等多种诈骗形式。

表　原始数据特征

交易信息					商户信息		
trans_data_trans_time	unix_time	category	amt	trans_num	merchant	merch_lat	merch_long
交易时间	交易时间戳	交易商品或服务类型	交易额	交易序列号	商户名称	商户纬度	商户经度
用户信息							
cc_num	first_n	last_n	gender	street	city	state	zip	City_pop	lat	long	job	dob
信用卡号	名字	姓氏	性别	所在街道	所在城市	城市	邮编	城市人口	所在纬度	所在经度	工作	生日

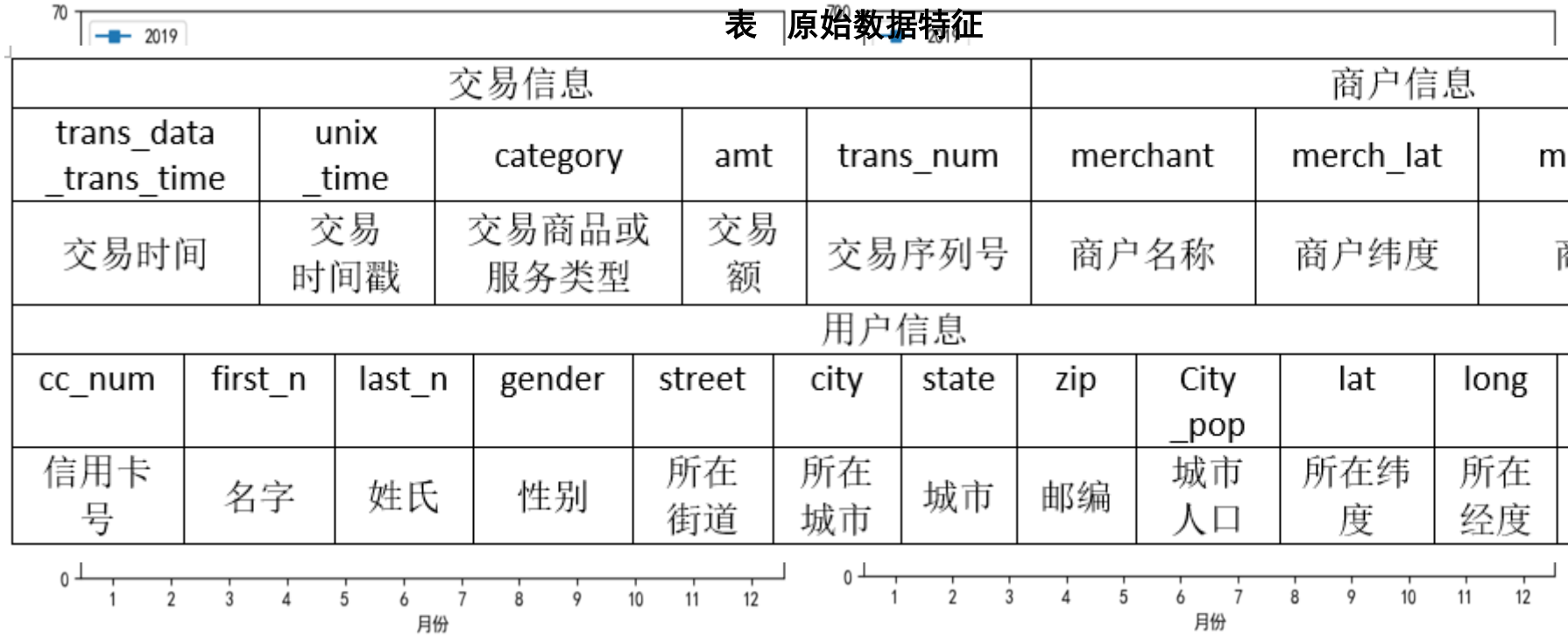


图　欺诈数据分布折线图

CNN-SVM模型架构

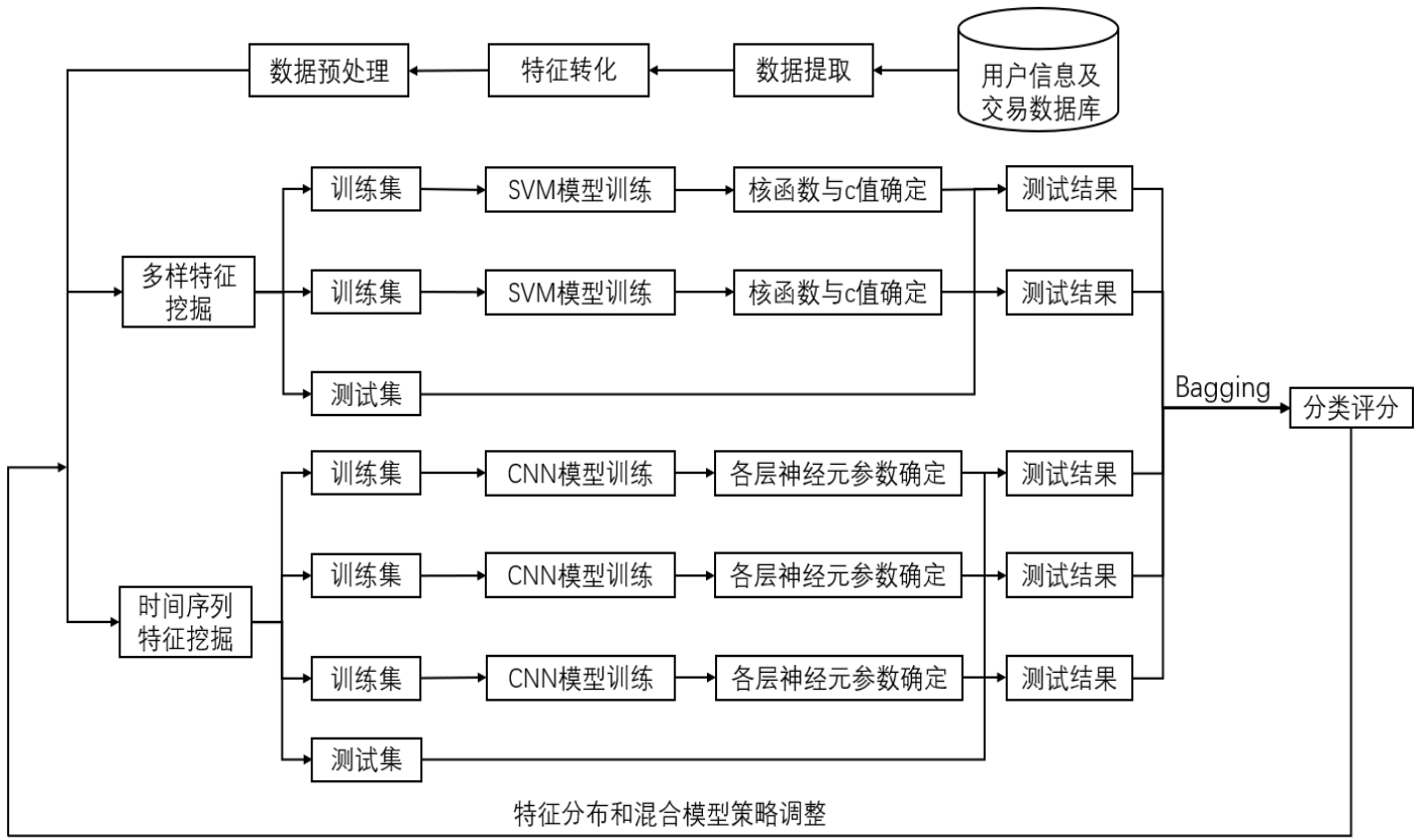


图　CNN+SVM 混合模型基本流程框架

- SVM在传统分类模型中效果最好，且有较强的非线性高维分类能力，训练速度相较于各种神经网络模型也要更快，擅长应对复杂多样的特征；而时间序列特征数量多，训练难度大，特征选择困难，我们选择探索二维CNN模型来应对；
- 两种基分类模型所用特征不同，且使用不同训练集，能适应更多复杂数据场景，提高泛化能力；
- 两者比例为2:3，既考虑更好地发挥CNN模型的优秀性能，又不损失SVM模型的分类效果；

反欺诈系统架构

- 覆盖信用卡交易包括产生、处理、存储、检测在内的整个生命周期；
- 根据功能内聚度划分为多个模块；

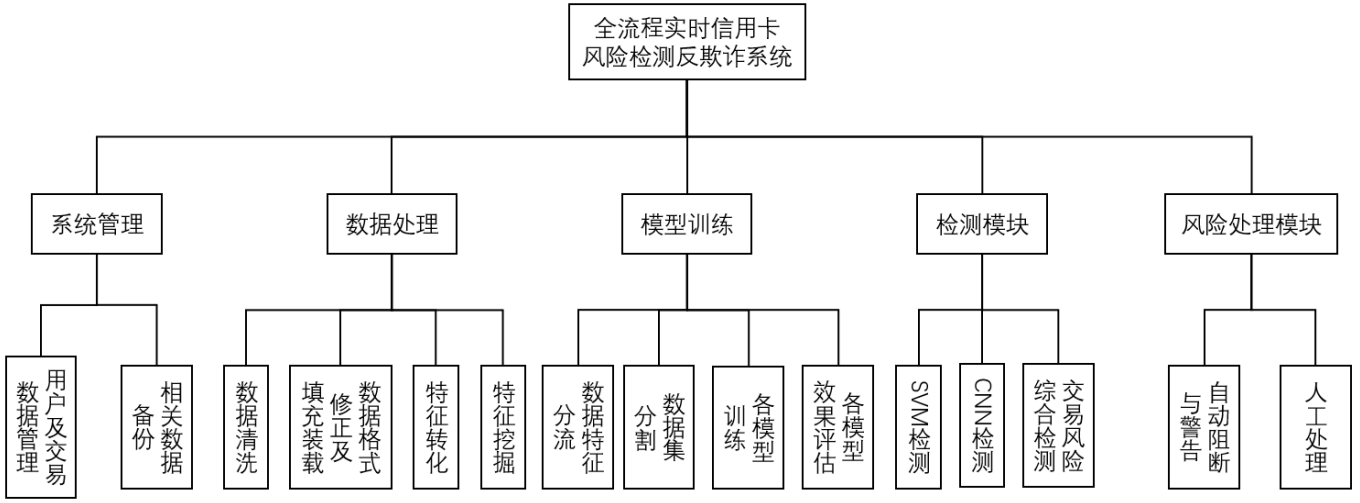


图 全流程反欺诈系统模块

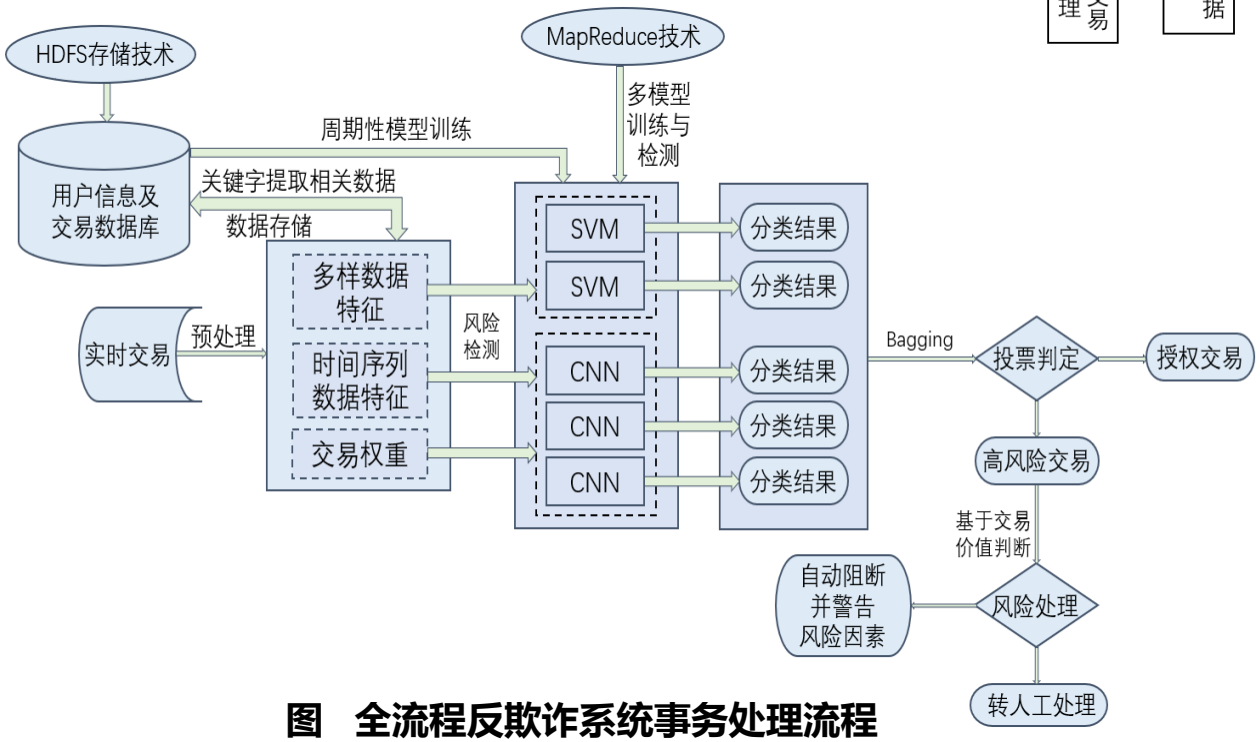


图 全流程反欺诈系统事务处理流程

- 应用大数据处理技术优化多模型训练效率；

SVM模型所用特征变量

特征转化

原特征	转化后特征	转化方式
trans_data_trans_time （交易时间）	week_num	根据日期转化为星期几，并对白天夜晚进行区分，如为星期一白天，标记1.0，为夜晚，标记为1.5
gender（用户性别）	gender	用户性别取值为离散型F/M，转化为连续型0/1
dob（用户生日）	age	根据交易日期和用户生日计算用户年龄
lat, long, merch_lat, merch_long（经纬度）	distance	根据交易中商户与用户经纬度计算两者实际地理距离，同时保留两者经纬度特征

SVM模型所用特征变量

特征聚类

表　聚类所用统计型特征

特征	含义
aver_amt	该category/merchant/job相关的所有交易的平均交易金额
aver_transactions	该category/merchant/job相关的月平均交易数
aver_customers	该category/merchant/job相关的所有交易中涉及的月平均用户数
variance	该category/merchant/job相关的所有交易金额方差
amt_range	该category/merchant/job相关的所有交易金额极差

表　聚类结果及效果度量

聚类对象	数量	聚类后类别数	calinski_harabasz score	silhouette score
merchant（商家）	693	4	847	0.57
category（商品类别）	14	5	157	0.59
job（用户工作）	497	4	567	0.46

- 针对文本内容简单而又具有重要潜在价值的字符型特征，根据以下统计特征进行聚类，并将结果类别作为新特征

SVM模型所用特征变量

- 聚焦交易本身的部分特征挖掘

表　以交易为中心挖掘的特征

目标特征	含义
TransFreque	该交易对应用户在历史交易中的交易频率
TransDayTime	该交易对应用户当日第几次交易
TransDayTimeRatio	该交易对应用户的交易次数与历史单日最多交易次数的比率
TransDayAmount	该交易对应用户当日已产生的交易金额
TransDayAmountRatio	该交易对应用户当日已产生的交易金额与历史单日最大交易总金额的比率

- 通过多种特征挖掘策略共能从原始特征中提取共19个多样的特征变量

CNN模型所用特征变量

- 统计型衍生特征变量

表 时间序列统计型衍生特征变量（以1小时内相同持卡人交易为例）

持卡人 (cc_num)	TransNum	1小时内相同持卡人的交易总数
	TransAmtSum	1小时内相同持卡人的交易总金额
	TransAverAmt	1小时内相同持卡人的交易平均金额
	TransAmtVar	1小时内相同持卡人的交易金额方差
	TransAverTimeInter	1小时内相同持卡人的交易平均时间间隔
	TransATimeInterVar	1小时内相同持卡人的交易时间间隔方差
	TransAverDis	1小时内相同持卡人的交易平均地理距离
	TransDisVar	1小时内相同持卡人的交易地理距离方差

- 构建的二维CNN模型主要采用时间序列特征挖掘策略；

  关注7个时间维度

(1) 最近1小时的交易
(2) 最近6小时的交易
(3) 最近1天的交易
(4) 最近7天的交易
(5) 最近1个月的交易
(6) 最近3个月的交易
(7) 最近6个月的交易

- 关注持卡人、商家、商品类型、持卡人工作四个主要成分；
- 产生224个特征变量（4*7*8）

● CNN模型所用特征变量

◘ 比例型衍生特征变量

表　时间序列比例型衍生特征变量（以1h/6h相同持卡人交易为例）

持卡人(cc_num)	1小时内相同持卡人交易总数与6小时内相同持卡人交易总数比值
	1小时内相同持卡人交易总金额与6小时内相同持卡人交易总金额比值
	1小时内相同持卡人交易平均金额与6小时内相同持卡人交易平均金额比值
	1小时内相同持卡人交易金额方差与6小时内相同持卡人交易金额方差比值
	1小时内相同持卡人交易平均时间间隔与6小时内相同持卡人交易平均时间间隔比值
	1小时内相同持卡人交易时间间隔方差与6小时内相同持卡人交易时间间隔方差比值
	1小时内相同持卡人交易平均地理距离与6小时内相同持卡人交易平均地理距离比值
	1小时内相同持卡人交易地理距离方差与6小时内相同持卡人交易地理距离方差比值

◘ 比例型特征变量关注6个时间维度比例

(1) 最近一小时的交易与最近六小时的交易
(2) 最近六小时的交易与最近一天的交易
(3) 最近一天的交易与最近七天的交易
(4) 最近七天的交易与最近一个月的交易
(5) 最近一个月的交易与最近三个月的交易
(6) 最近三个月的交易与最近七个月的交易

◘ 产生192个特征变量（4*6*8）

● CNN模型所用特征变量

- 统计型与比例型特征变量的二维再组织

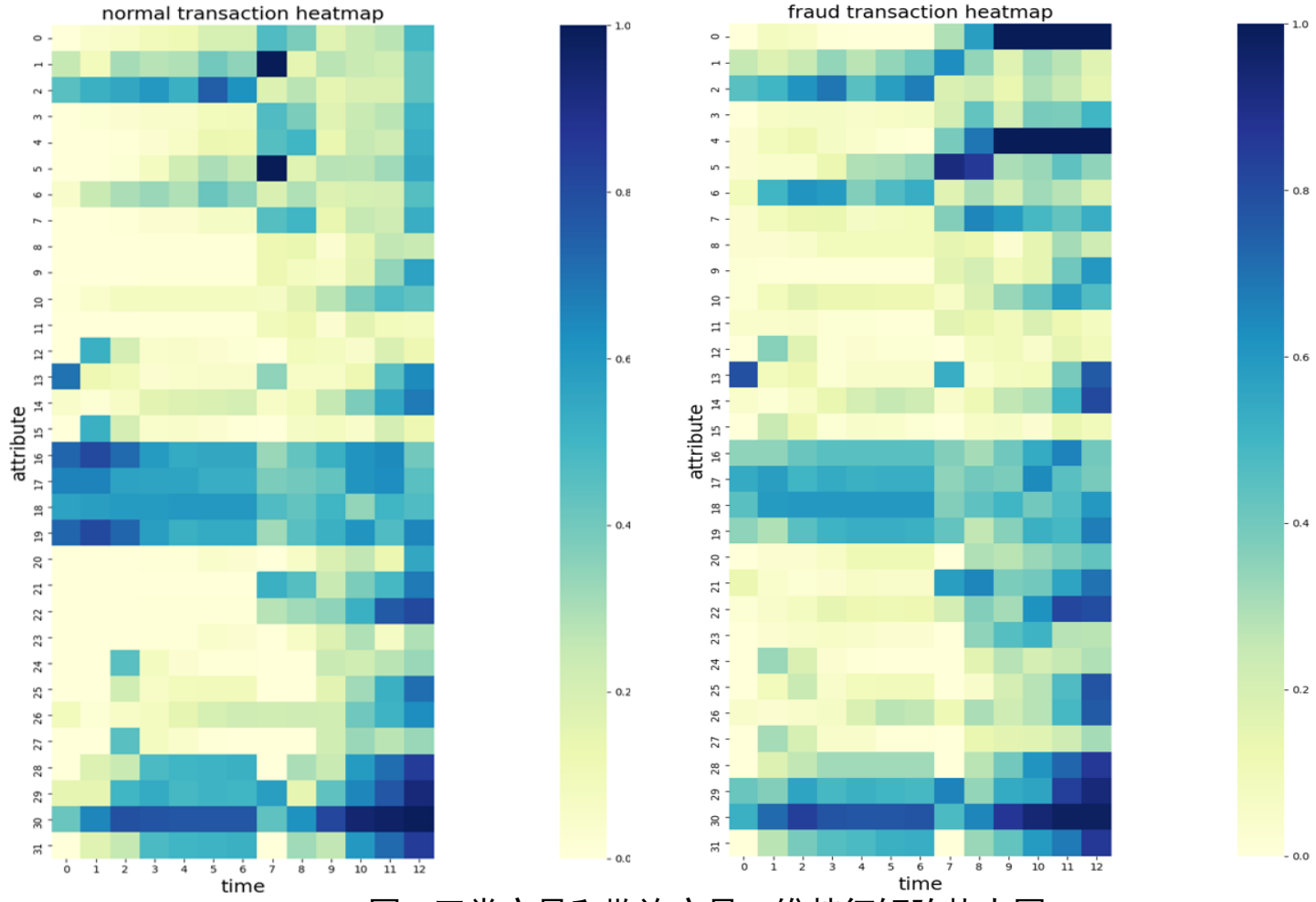


图　正常交易和欺诈交易二维特征矩阵热力图

- 所有特征事先标准化
- 特征维度排列考虑更高的局部相关性

中國人民大學

模型性能评估指标

统计型指标

- 欺诈识别准确率（Fraud Recognition Accuracy，FRA）
  被模型识别为欺诈的交易中真欺诈交易的比例
- 欺诈识别回归率（Fraud Recognition Recall，FRR）
  模型检测分类结果中被识别出的真欺诈交易占全部真欺诈交易的比例
- 欺诈识别F2分数（Fraud Recognition F2 score，FRF2）

$$FRF2 = 5 \cdot \frac{FRA \cdot FRR}{(4 \cdot FRA) + FRR}$$

- 欺诈价值发现率（Fraud Value Detection Rate，FVDR）
  正确识别的欺诈交易总金额占全部真欺诈交易金额的比例

经济型指标

- *EE*（Economic Efficiency）

$$EE_i = f_i \cdot (0.8 \cdot a_i + 0.2 \cdot h_i)$$

- 经济收益或损失矩阵（Profit and Cost，PC矩阵）

表 Profit and Cost，PC矩阵

true \ predict	正常	欺诈
正常	TP（收益）	FN（损失）
欺诈	FP（损失）	TN（收益）

检测结果	含义	收益或损失权重
TP	真阳性	1（收益）
FN	假阴性	2（损失）
FP	假阳性	8（损失）
TN	真阴性	5（收益）



3.实证分析

实事求是

● 实证分析

□ SVM模型相关参数最优设置

核函数为RBF函数，即径向基核函数，惩罚系数c为20，核函数系数gamma由函数自适应产生。

□ CNN最优结构及相关参数

网络层	激活函数	输出维度	涉及参数数量
Conv2d（二维卷积层）	Relu（整流层函数）	(8, 5, 32)	416
Conv2d（二维卷积层）	Relu	(2, 2, 32)	12320
Max_pooling2d（最大池化层）	None	(1, 1, 32)	0
Conv2d（二维卷积层）	Relu	(1, 1, 64)	24640
Conv2d（二维卷积层）	Relu	(1, 1, 64)	49216
Global_average_pooling2d（全局池化层）	None	(,64)	0
Dropout（节点丢弃层）	None	(,64)	0
Dense（全连接层）	Sigmoid	(,1)	65

卷积核大小设置为 (4, 3)，同时设置步长为(4, 3)，填充策略为基于步长的0填充策略。节点丢弃层的丢弃率设置为0.3。

□ CNN迭代损失函数

binary_cross_entropy

$$loss = -\frac{1}{outputsize}\sum_{i=1}^{outputsize}[y_i \times log\hat{y}_i + (1-y_i)\times log(1-\hat{y}_i)]$$

□ 迭代优化算法

RMSProp算法

$$s_{dw} = \beta s_{dw} + (1-\beta)dW^2$$

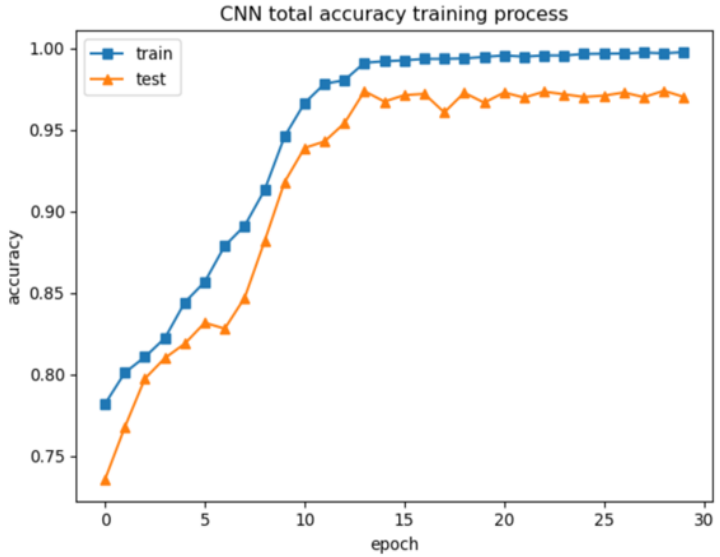
$$s_{db} = \beta s_{db} + (1-\beta)db^2$$

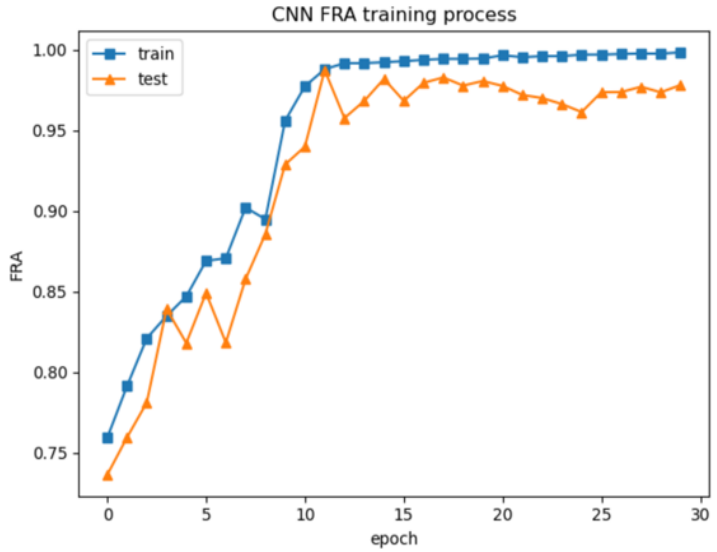
$$W = W - \alpha\frac{dW}{\sqrt{s_{dw}} + \sigma}$$

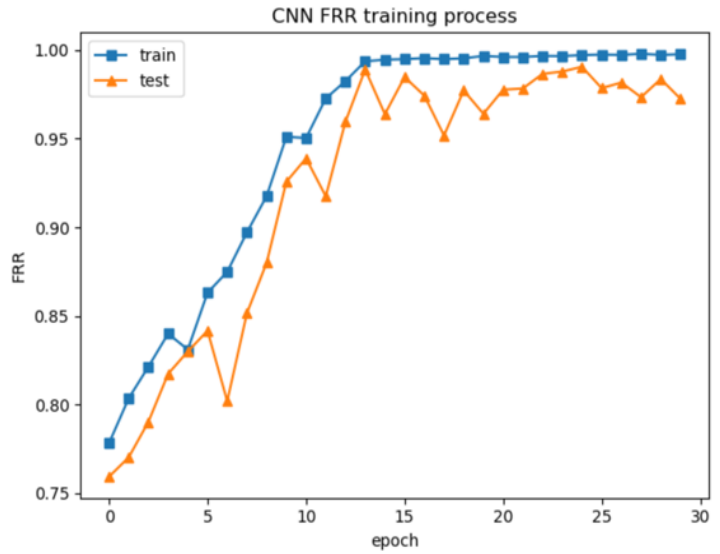
$$b = b - \alpha\frac{db}{\sqrt{s_{db}} + \sigma}$$

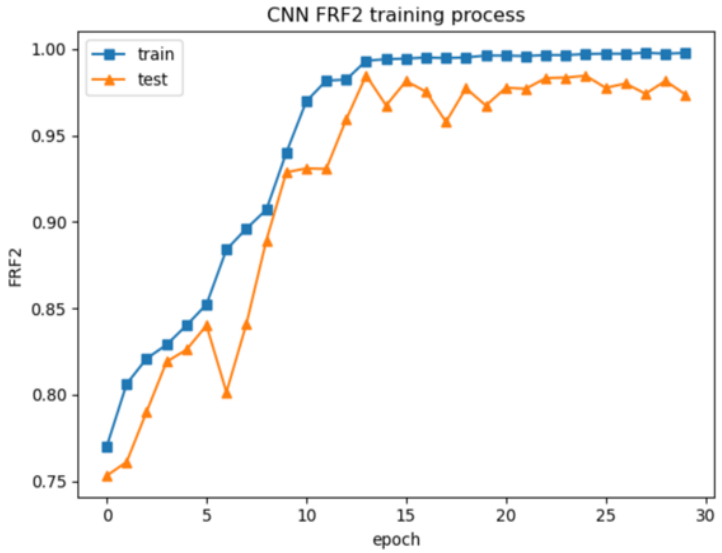
实证分析

单个二维CNN模型性能









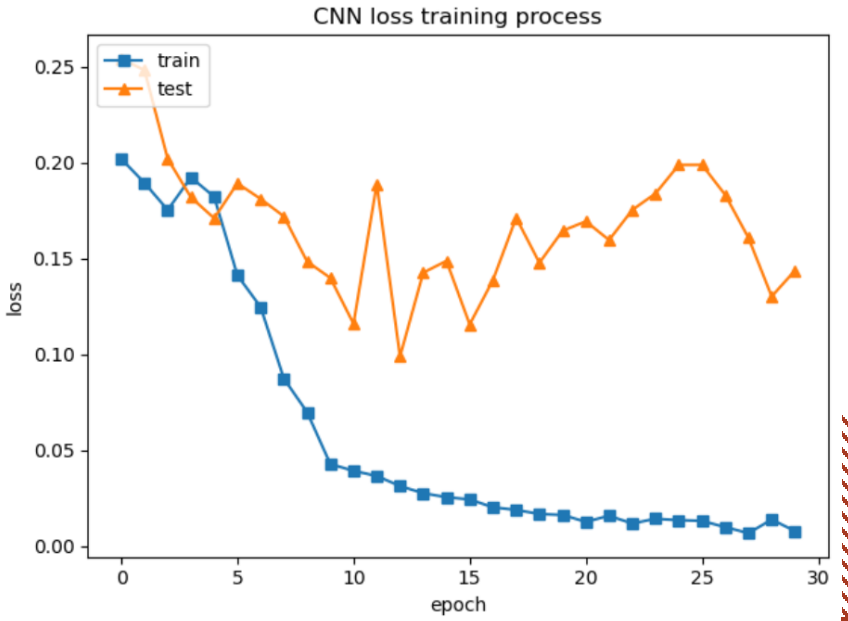


图　迭代过程各指标变化折线图

- 单个CNN模型30次迭代过程中各统计型指标变化情况
- 模型在学习训练集数据特点过程中，在测试集上的准确率也能稳步提高，呈现强烈的正相关性，可见二维CNN模型有着优良的泛化能力
- 最终各项指标基本能稳定维持在97%左右，其中最优迭代模型的FRA为0.97374，FRR为0.98373，FVDR为0.98354

实证分析

各模型性能比较



图　各模型指标条形堆积图

- 从横向上看，二维CNN模型相比传统分类模型中比较主流的几个模型，在FRR有着更好的表现，FRA和FRR更均衡，也更适应银行对低欺诈误判的现实要求，各指标也明显更优；相对于时间序列分类主流的RNN和LSTM，也能有2%的稳定优势，证明了二维CNN模型基于时间序列的特征挖掘策略的可行性和模型的优良性能。
- 从纵向上看，二维CNN模型相比一维模型各指标都显著提升，一维模型各统计指标停留在90%以下，且二维模型训练效率更高。
- CNN-SVM混合模型有着最优的性能，结合了两类特征的分类信息点，也证明了本文CNN-SVM混合算法的优良性能和特征挖掘的可行性。

实证分析

二维CNN模型经济型指标分析

表　有无权重模型指标及 PC 矩阵结果

无权重					有权重				
total acc	FRA	FRR	FRF2	FVDR	total acc	FRA	FRR	FRF2	FVDR
0.97	0.97	0.96	0.962	0.9865	0.96	0.94	0.96	0.956	0.9925
混淆矩阵					混淆矩阵				
predict / true	0		1		predict / true	0		1	
0	4394		92		0	4299		187	
1	111		2799		1	105		2805	
PC 矩阵					PC 矩阵				
predict / true	0		1		predict / true	0		1	
0	+1243979.69		-90406		0	+1158181.11		-262004.05	
1	-671262.35		+40989672.24		1	-348495.70		+41191401.40	
总和	+41471982.71				总和	+41739082.75			

- 将本文定义的交易价值经过一定加权后作为CNN模型的不同交易训练权重，使其具备一定的经济敏感性；
- 有权重模型仍能保持较高的分类性能，而对于正常交易误判多了一倍，对于欺诈交易的误判少了6条，但造成的对应价值损失由671262减少到348495，即以2%交易误判换取了近48%的价值损失，总体价值收益也有所提升，更适应现实银行需求；



4.结论与展望

实事求是

● 创新点

- 探索了在此之前研究很少的二维CNN模型在信用卡发欺诈领域的可用性，并提出了时间序列特征的二维矩阵组织方案，并取得了不错的模型性能效果；
- 研究探索了传统SVM模型与二维CNN模型的整合可能性，两者分别基于多样复杂的繁杂特征和数量大、处理难度高的时间序列特征，并采用Bagging方法实现了模型的整合，取得了不错的效果；
- 基于交易价值和持卡人价值设计了每条交易的价值，并基于此设计了度量经济收益与损失的成本矩阵，使二维CNN模型基于交易价值生成交易权重，有效提高了模型的经济敏感性，更具现实价值。

● 局限性

- 使用的交易数据由于持卡人特征不全面而难以按持卡人经济水平进行分层采样，训练出的模型存在泛化局限；
- 成本矩阵基于模型四种识别情况的差异来加权，但银行具体的处理成本存在银行间的个体差异，本文赋予的权重缺少足够实证支撑；

请各位批评指正

THANK YOU





本节结束 感谢聆听！

THANKS FOR YOUR LISTENING！

汇报人：蒋洪迅　　时间：2025-03-16

实事求是